POSTECH Agentes de IA **FIAP**

Tech Challenge – Fase 2

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

Relatório Executivo de Arquitetura e Estratégia de IA Agêntica

Tech Challenge — Fase 2: Identificar Potenciais e Arquitetar Soluções

Pós-Tech em Agentes de IA — FIAP / Alura

Estudo de Caso: Olist Intelligent Marketplace

Data de Emissão: Setembro / 2026

Identificação do Grupo de Consultoria

- **Alessandro Dos Santos** — RM 376092
- **André Palermo** — RM 374038
- **Michel Lages Balbuena** — RM 375667

Links Executivos de Entrega:

- 🎥 **Vídeo Executivo (Pitch para Diretoria - 5 min):** [Inserir Link do YouTube / Loom]
- 📊 **Apresentação Executiva de Apoio (Pitch Deck):** Apresentação Executiva (.pptx)
- 📁 **Repositório de Códigos e Gráficos de Alta Resolução:** assets/

Sumário Executivo do Documento

- **Introdução e Contexto Estratégico (Transição Fase 1 ➔ Fase 2)**
- **Diagnóstico Quantitativo e Portfólio Amplo de Oportunidades (O Funil das 6 Iniciativas)**
- **Frameworks Metodológicos de Priorização e Seleção (Capítulo 4)**
- 3.1 Matriz Impacto × Viabilidade com 3ª Dimensão de Risco (Regra do Gargalo)
- 3.2 Matriz de Diagnóstico de Tarefas (Framework EPOCH / MIT Sloan)
- 3.3 Priorização Numérica Formal pelo Score AI-RICE

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

- 3.4 Roadmap Executivo "Agora / Em seguida / Mais tarde" e *Kill Criteria*
- **Governança, Contrato de Valor e Viabilidade Econômica (Capítulo 2)**
- 4.1 As 4 Forças do Progresso do Jobs to be Done (JTBD)
- 4.2 Mapa Estratégico de Stakeholders (Poder × Interesse - Matriz de Mendelow)
- 4.3 Matriz de Riscos de Governança de IA (NIST AI RMF 1.0 & RAND AI Safety)
- 4.4 Modelagem Financeira de TCO e Economia da Curadoria Humana (12 Meses)
- 4.5 Matriz RACI de Governança Corporativa de IA
- 4.6 Matriz dos 3 Horizontes de Autonomia e Maturidade Sistêmica
- **Arquitetura Cognitiva e Topologias Multiagentes (Capítulo 1)**
- 5.1 Loop Cognitivo BDI (Percepção - Raciocínio - Ação com Tool Calling e Guardrails)
- 5.2 Topologia Multiagente Hierárquica (Supervisor Router + Especialistas)
- 5.3 Decomposição Matricial das Tarefas Operacionais no Mapa de Agentes
- **Design Centrado no Humano e Detalhamento dos Casos de Uso (Capítulo 3)**
- 6.1 Filosofia HCAI de Ben Shneiderman (Alta Automação + Alto Controle Humano)
- 6.2 Agente 1: Review Intelligence & CX Agent (Detalhamento e Storyboard Mermaid)
- 6.3 Agente 2: Logistics Coordinator Agent (Detalhamento e Storyboard Mermaid)
- 6.4 Agente 3: Seller Success & Growth Agent (Detalhamento e Storyboard Mermaid)
- **Engenharia de Prompts de Nível de Produção e Contratos de Dados (JSON Schemas)**
- 7.1 Especificação e Schema JSON — Agente 1
- 7.2 Especificação e Schema JSON — Agente 2
- 7.3 Especificação e Schema JSON — Agente 3
- **Plano de Transição para a Fase 3 (Benchmarking e Prototipação Low-Code/No-Code) e Conclusão**
- **Apêndice: Roteiro Completo de Gravação do Vídeo Executivo (Até 5 minutos)**

POSTECH Agentes de IA **FIAP**

Tech Challenge – Fase 2

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

1. Introdução e Contexto Estratégico (Transição Fase 1 ➔ Fase 2)

O presente relatório consolida a evolução técnica e estratégica do projeto de consultoria executiva para a **Olist**, integrando o diagnóstico preliminar de dados consolidado na **Fase 1** às disciplinas avançadas de arquitetura de software, governança corporativa, viabilidade econômica e design centrado no ser humano da **Fase 2**.

A pós-graduação estrutura a maturidade organizacional em inteligência artificial através de um arco evolutivo rigoroso:

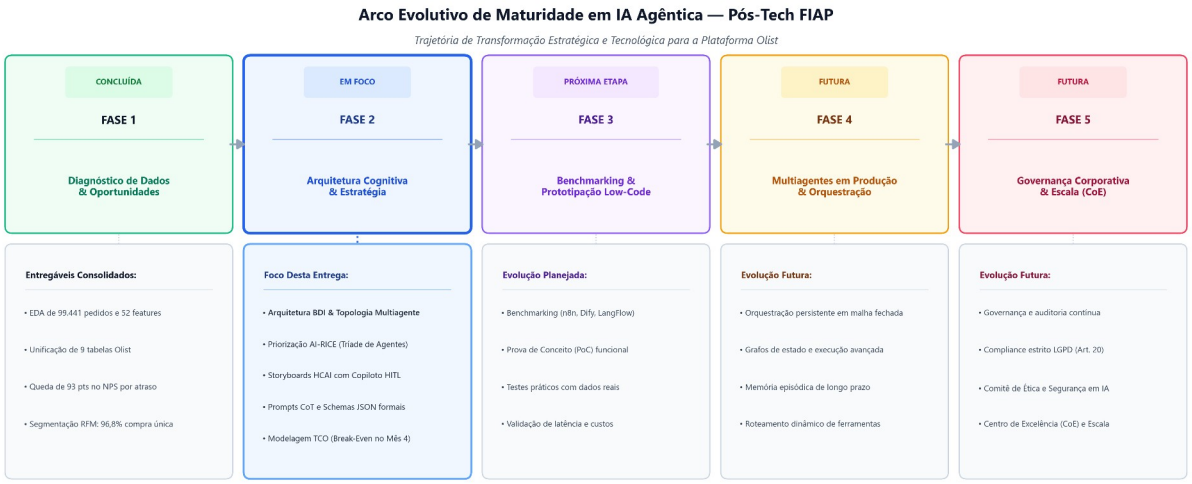


Figura 1 — Arco Evolutivo de Maturidade em IA Agêntica — Pós-Tech FIAP (Trajetória da Fase 1 à Fase 5)

Enquanto na Fase 1 nosso objetivo foi entender *onde o ecossistema Olist sofria atritos operacionais*, a missão da Fase 2 é transformar diagnósticos em uma **estratégia corporativa executável**, definindo com precisão matemática *quais tarefas delegar para agentes autônomos*, *quais manter em automação clássica*, *como assegurar que o ser humano continue no controle da operação (Human-in-the-Loop)* e *como garantir que a solução atinja o retorno sobre o investimento (ROI) antes do quinto mês de operação*.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

2. Diagnóstico Quantitativo e Portfólio Amplo de Oportunidades (O Funil das 6 Iniciativas)

2.1 Evidências Empíricas Extraídas dos Datasets da Olist

Nossa abordagem de consultoria fundamenta-se na análise detalhada das **9 tabelas relacionais do dataset da Olist (99.441 pedidos de 2016 a 2018)**. Os dados apontam três sangramentos estruturais no negócio:

- **A Destruição de NPS Gerada por Atrasos Logísticos:**
- Análise de correlação bivariada (*Spearman*) revela relação negativa (-0.1758) entre dias de atraso e satisfação do consumidor.
- Em pedidos com nota ⭐5 (promotores), a taxa de atraso é de apenas **3,0%**, com entrega realizada em média **12,7 dias antes da data estimada**.
- Em contrapartida, em notas ⭐1 (detratores), **37,9% dos pedidos sofreram atrasos**, chegando em média **3,3 dias após a data limite prometida**.
- **O indicador NPS despenca de +73,6 (pedidos no prazo) para -19,5 (pedidos com atraso) — uma destruição abrupta de 93,1 pontos percentuais**, demonstrando que a insatisfação do cliente decorre da falta de previsibilidade e do sentimento de abandono operacional.
- **Gargalo Logístico Interestadual e Concentração de Vendedores:**
- **59,7% da base de 3.095 sellers está concentrada no Estado de São Paulo**, enquanto os consumidores distribuem-se por todo o território nacional.
- O tempo médio de transporte interestadual consome a maior fatia do ciclo do pedido, penalizando a reputação de sellers locais que despacharam suas mercadorias no prazo, mas foram afetados por gargalos da malha logística externa.
- **Inexistência de Retenção de Clientes e Represamento de Receita:**
- A análise de Recência, Frequência e Valor Monetário (RFM) comprova que **96,88% dos clientes compraram apenas uma única vez na Olist**.
- O segmento classificado como **"Hibernando"** (recência média de 445 dias e frequência = 1) abriga 22,5% dos clientes cadastrados e concentra **33,7% de todo o faturamento histórico**

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

da plataforma (R$ 4.572.180,00). Trata-se de um capital represado de alto potencial financeiro, sem nenhuma ação ativa de reengajamento.

2.2 O Portfólio Amplo das 6 Iniciativas Candidatas

Para evitar escolhas míopes de tecnologia, a equipe desenhou um funil amplo de consultoria com 6 oportunidades concorrentes mapeadas a partir das tabelas da Olist:

ID	Iniciativa Candidata	Tabelas Envolvidas	Sintoma Identificado nos Dados	Hipótese de Valor
A	**Review Intelligence Agent**	order_reviews, orders, customers	14,6% de detratores; queda de 93 pts no NPS em atrasos.	Triagem em segundos de avaliações, resposta empática proativa e contenção de detratores.
B	**Logistics Coordinator Agent**	orders, order_items, geolocation	37,9% de atrasos em notas 1; 59,7% dos sellers em SP.	Monitoramento preditivo de frete, diagnóstico causal justo de atraso e aviso antes da abertura de tickets.
C	**Seller Success & Growth Agent**	sellers, order_items, products, orders	96,9% de compradores únicos; R$ 4,57M parados em clientes hibernando.	Consultoria de mix para sellers e reativação hiperpersonalizada de clientes inativos via RAG.
D	**Catalog Enrichment & Auto-SEO**	products, product_category_name_translation	32.951 produtos com títulos curtos e atributos esparsos.	Padronização automática de títulos, tags e metadados para melhorar conversão orgânica.
E	**Autonomous**	order_items,	Concorrência	Ajuste dinâmico

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

ID	Iniciativa Candidata	Tabelas Envolvidas	Sintoma Identificado nos Dados	Hipótese de Valor
	Repricing Agent	products, sellers	predatória de buy-box em produtos idênticos.	algorítmico de preços para maximizar volume e margem do seller.
F	**Boleto Recovery Reminder**	order_payments	19,0% dos pedidos pagos via boleto com atrito de esquecimento.	Notificação ativa de lembrete com código de barras antes da data de vencimento.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

3. Frameworks Metodológicos de Priorização e Seleção (Capítulo 4)

A passagem do portfólio preliminar para a tríade final de agentes não decorreu de intuição, mas da aplicação sequencial dos frameworks recomendados no Capítulo 4 das apostilas da pós-graduação.

3.1 Matriz Impacto × Viabilidade com 3ª Dimensão de Risco

O framework clássico 2×2 foi enriquecido por dois preceitos mandatórios ensinados em aula:

- **A Regra de Ouro do Gargalo (Aula 3):** A viabilidade global de uma iniciativa não é a média aritmética, mas é **rigorosamente puxada para baixo pela menor nota (mínimo)** entre as quatro dimensões essenciais (*Dados*, *Complexidade Técnica*, *Integração de APIs* e *Prontidão das Pessoas*). Uma iniciativa que tenha nota 5 em três pilares, mas nota 1 em integração, é tecnicamente inviável.
- **A 3ª Dimensão do Risco em IA (Tamanho da Bolha - RAND AI Safety):** Representa a magnitude do risco ponderado sob quatro faces: *Custo do Erro/Alucinação*, *Reversibilidade da Ação*, *Impacto Regulatório/LGPD* e *Exposição Reputacional da Marca*.

Tech Challenge – Fase 2

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

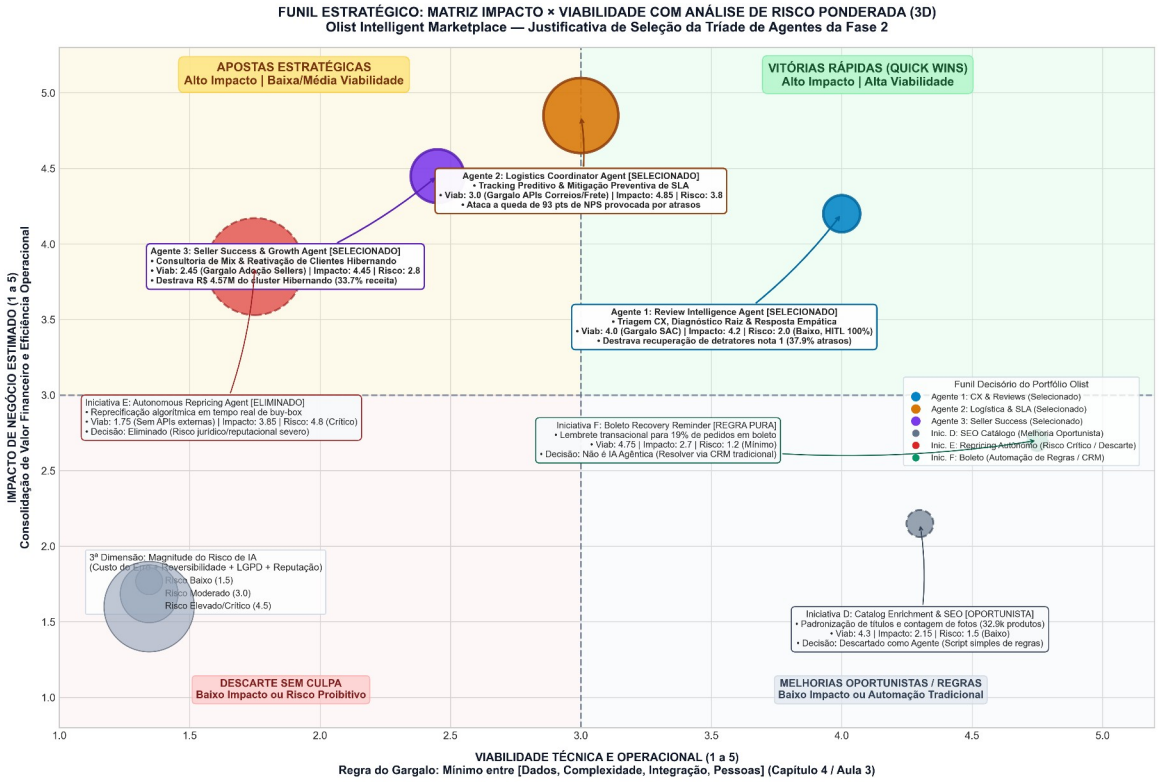


Figura 2 — Matriz Impacto × Viabilidade Técnica com 3ª Dimensão de Risco (Regra do Gargalo & RAND Safety)

Racional do Afunilamento Visual:

- **Iniciativa E (Reprecificação Autônoma):** Posicionada no quadrante *Descarte sem Culpa*. Apresenta a pior viabilidade técnica do portfólio (**1.75 - Gargalo de Integração**) decorrente da ausência de APIs de estoque de terceiros no ecossistema Olist e o maior risco do estudo (**4.8/5 - maior bolha do gráfico**), com risco de colapso de margem dos vendedores e litígios concorrenciais.
- **Iniciativa F (Lembretes de Boleto):** Apresenta excelente viabilidade, mas impacto no NPS marginal. Sua natureza foi diagnosticada no framework seguinte.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

3.2 Matriz de Diagnóstico de Tarefas (Framework EPOCH / MIT Sloan)

Conforme estabelecido pelo MIT Sloan School of Management e pelas diretrizes da Anthropic (*Building Effective Agents*), sistemas baseados em Modelos de Linguagem (LLMs) carregam custos de inferência (tokens), incerteza probabilística e latência. Portanto, a alocação de agentes cognitivos deve restringir-se a tarefas com nuance contextual e ambiguidade, segregando-se de tarefas determinísticas.

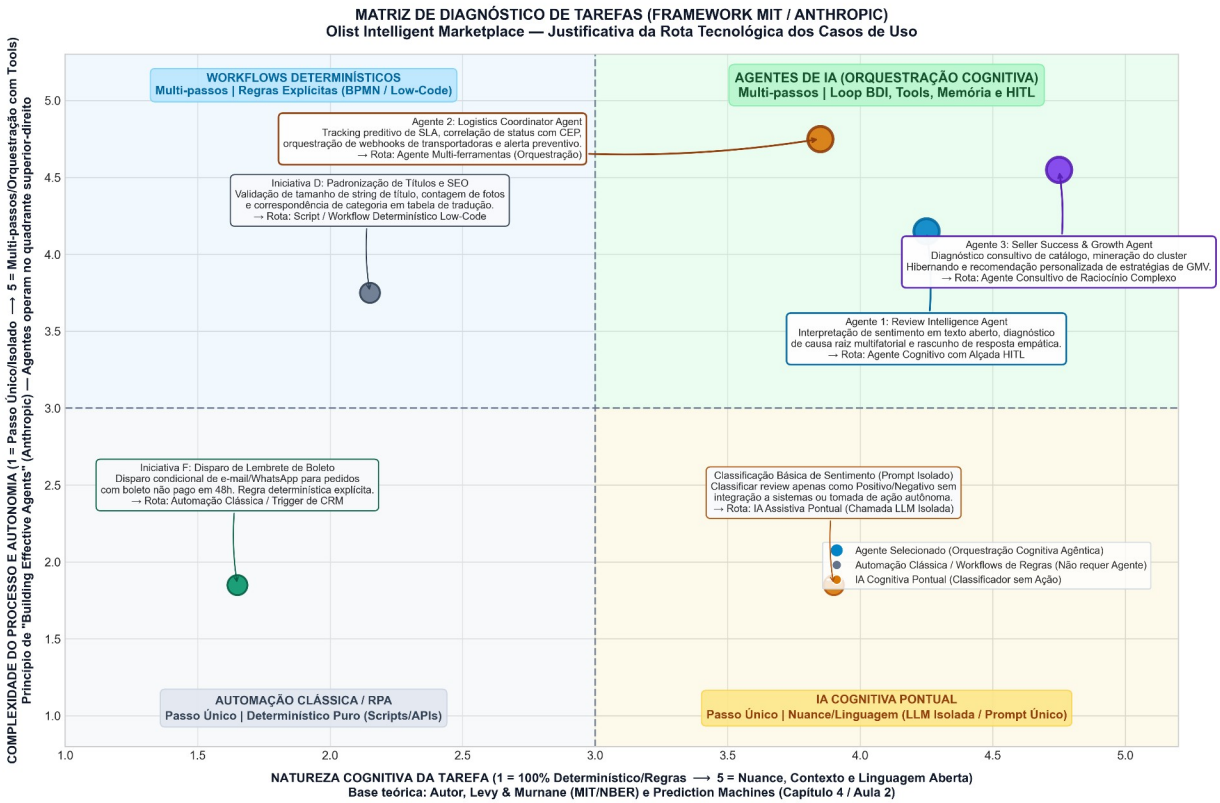


Figura 3 — Matriz de Diagnóstico de Tarefas (Framework EPOCH / MIT Sloan — IA vs. Automação Clássica)

Conclusão Metodológica sobre a Iniciativa F: O disparo de lembrete de boleto bancário 24h antes do vencimento é um processo **100% linear e determinístico**. Injetar um agente autônomo com LLM geraria desperdício injustificado de orçamento e risco desnecessário de alucinação. **Decisão:** A Iniciativa F é redirecionada para a infraestrutura tradicional de CRM da Olist, poupando capacidade de engenharia para os agentes de alto valor.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

3.3 Priorização Numérica Formal pelo Score AI-RICE

Para definir matematicamente a ordem de construção e alocação de sprints, aplicou-se a fórmula adaptada do framework AI-RICE:

$$\text{AI-RICE} = \frac{\text{Reach (execuções/mês)} \times \text{Impact (0,25 a 3,0)} \times \text{Confidence (\%)}}{\text{Effort (pessoa-mês)}}$$

Iniciativa Analisada	Reach (Eventos/Mês)	Impact (0,25 a 3,0)	Confidence (%)	Effort (Pessoa-Mês)	Score AI-RICE	Decisão Executiva
AGENTE 1: Review Intelligence & CX	12.000 avaliações	2.0 (Alto)	90% (Altíssima)	2.5 p-m	**864 pts**	**1º Lugar — Sprint Agora**
AGENTE 2: Logistics Coordinator	4.000 pedidos atrasados	3.0 (Crítico)	80% (Alta)	4.0 p-m	**400 pts**	**2º Lugar — Sprint Em Seguida**
AGENTE 3: Seller Growth & Churn	10.000 clientes hibernando	2.5 (Massivo)	75% (Média-Alta)	5.0 p-m	**375 pts**	**3º Lugar — Sprint Em Seguida**
Iniciativa D: Catalog Enrichment	8.000 SKUs	1.0 (Moderado)	80% (Alta)	2.4 p-m	**267 pts**	Fila de Backlog Futuro
Iniciativa E: Autonomous Repricing	2.000 SKUs disputados	2.5 (Alto)	30% (Baixíssima)	8.0 p-m	**188 pts**	Descartada por Risco/Gargalo
Iniciativa F: Boleto Recovery	15.000 boletos	0.5 (Mínimo)	95% (Certeza)	1.0 p-m	*N/A*	Encaminhada para CRM Clássico

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

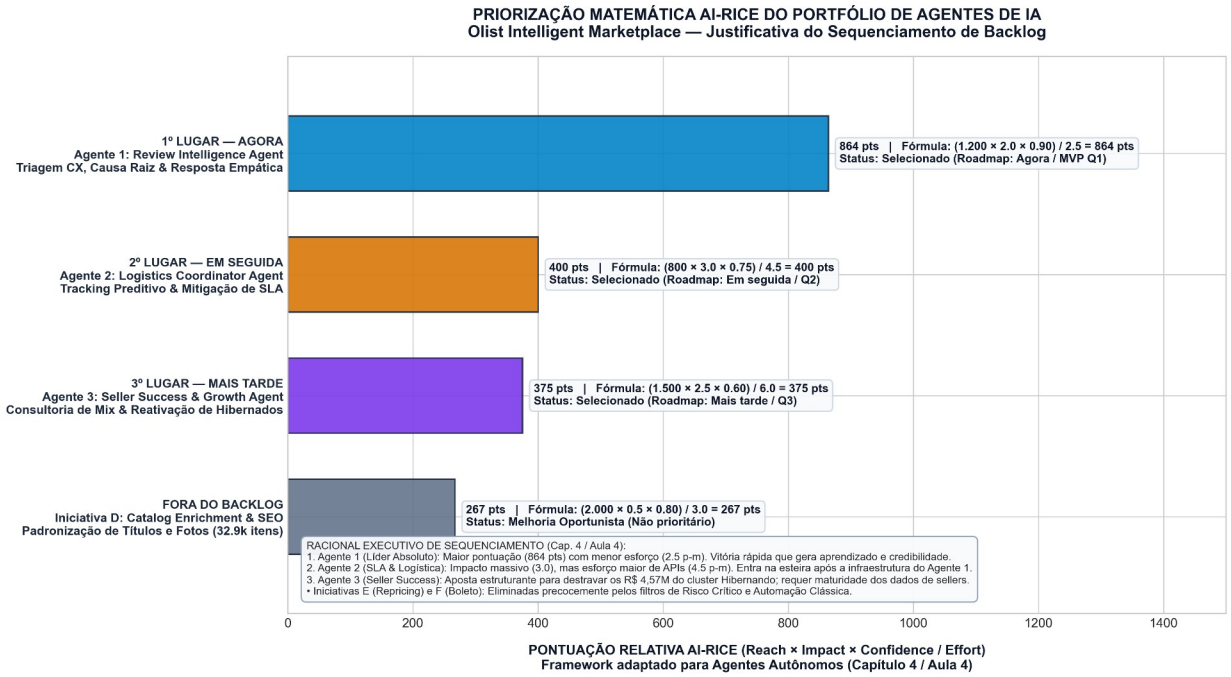


Figura 4 — Ranking Matemático de Priorização de Iniciativas pelo Score AI-RICE

3.4 Roadmap Executivo "Agora / Em seguida / Mais tarde" e *Kill Criteria*

Inspirado na metodologia de produtos orientados a resultados (*Teresa Torres / Lean Roadmap*), o plano de implantação foi estruturado em três horizontes sequenciais:

POSTECH Agentes de IA **FIAP**

Tech Challenge – Fase 2

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667



Figura 5 — Roadmap Executivo Agora / Em seguida / Mais tarde com Kill Criteria

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

4. Governança, Contrato de Valor e Viabilidade Econômica (Capítulo 2)

4.1 As 4 Forças do Progresso do Jobs to be Done (JTBD)

Para modelar a propensão à mudança da equipe de suporte e dos parceiros comerciais, aplicou-se a metodologia das 4 Forças (*Bob Moesta & Clayton Christensen*):

$$\text{EQUAÇÃO DO PROGRESSO: } (\text{PUSH} + \text{PULL}) > (\text{ANSIEDADE} + \text{HÁBITO})$$

- **Push (O Empurrão da Dor Atual):** A equipe de atendimento vive sob estresse contínuo respondendo a tickets repetitivos de status de pedido; a destruição de 93,1 pontos de NPS destrói a fidelidade da marca; sellers são penalizados injustamente por lentidão dos Correios.
- **Pull (A Atração da Solução Agêntica):** Resolução proativa do problema antes mesmo de o consumidor registrar um chamado; relatórios causais transparentes protegendo os sellers; reativação expressiva de receita hibernada.
- **Ansiedade (O Medo do Novo):** Incerteza quanto a possíveis alucinações da IA prometendo reembolsos indevidos; medo de penalidades severas da LGPD por vazamento de dados de clientes; receio da equipe humana de ser substituída.
- *Contramedida:* O sistema opera como **Copiloto supervisionado (HITL)** nos primeiros 90 dias, com alçadas financeiras blindadas e filtros regex de PII.
- **Hábito / Inércia (O Apego aos Métodos Anteriores):** O hábito consolidado de navegar por planilhas manuais e tickets reativos no Zendesk.
- *Contramedida:* Os rascunhos e recomendações dos agentes são injetados diretamente na interface que os operadores já utilizam, exigindo apenas 1 clique de revisão.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

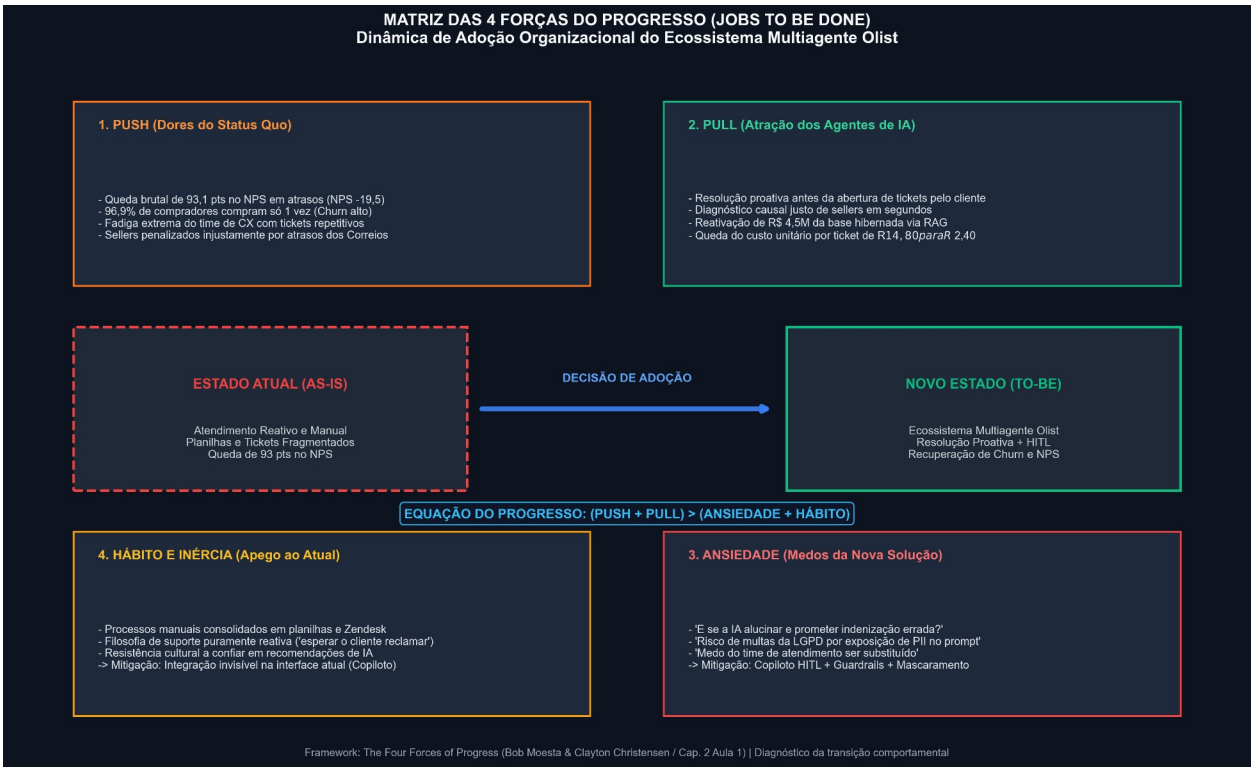


Figura 6 — As 4 Forças do Progresso do Jobs to be Done (JTBD — Bob Moesta & Clayton Christensen)

4.2 Mapa Estratégico de Stakeholders (Poder × Interesse)

Utilizando a matriz de Mendelow adaptada para ecossistemas de agentes autônomos, mapeou-se a distribuição de influência dos envolvidos:

Stakeholder Mapeado	Poder	Interesse	Quadrante Estratégico	Racional e Diretriz de Gestão
VP de Operações e CX	**Alto**	**Alto**	**Gerenciar de Perto**	Patrocinador executivo do projeto. Detém o orçamento, valida metas de ROI e define o apetite a risco.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

Stakeholder Mapeado	Poder	Interesse	Quadrante Estratégico	Racional e Diretriz de Gestão
DPO / Jurídico de Compliance	**Alto**	**Médio**	**Manter Satisfeito**	**Detém Poder de Veto Mandatório.** Exige conformidade com a LGPD (Art. 20 - revisão humana), trilhas de auditoria e anonimização de dados.
Head de Engenharia e MLOps	**Alto**	**Alto**	**Gerenciar de Perto**	Garante escalabilidade, disponibilidade das APIs, SLA de latência (< 2s) e segurança de infraestrutura.
Equipe de Atendimento / CX	**Baixo**	**Alto**	**Manter Informado / Co-Design**	Operadores diários do copiloto (HITL). Devem ser engajados no design das telas para evitar rejeição cultural.
Sellers Parceiros da Olist	**Médio**	**Alto**	**Manter Informado**	Afetados diretamente pelas métricas de reputação. Devem perceber o Agente 2 como um defensor justo e transparente.
Consumidores Finais (B2C)	**Baixo**	**Médio**	**Monitorar / Apoiar**	Usuários beneficiados pela proatividade e clareza na resolução de atrasos.
Controladoria /	**Alto**	**Baixo**	**Manter Satisfeito**	Audita custos de

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

Stakeholder Mapeado	Poder	Interesse	Quadrante Estratégico	Racional e Diretriz de Gestão
Financeiro				tokens e valida se o break-even financeiro do TCO está sendo respeitado.

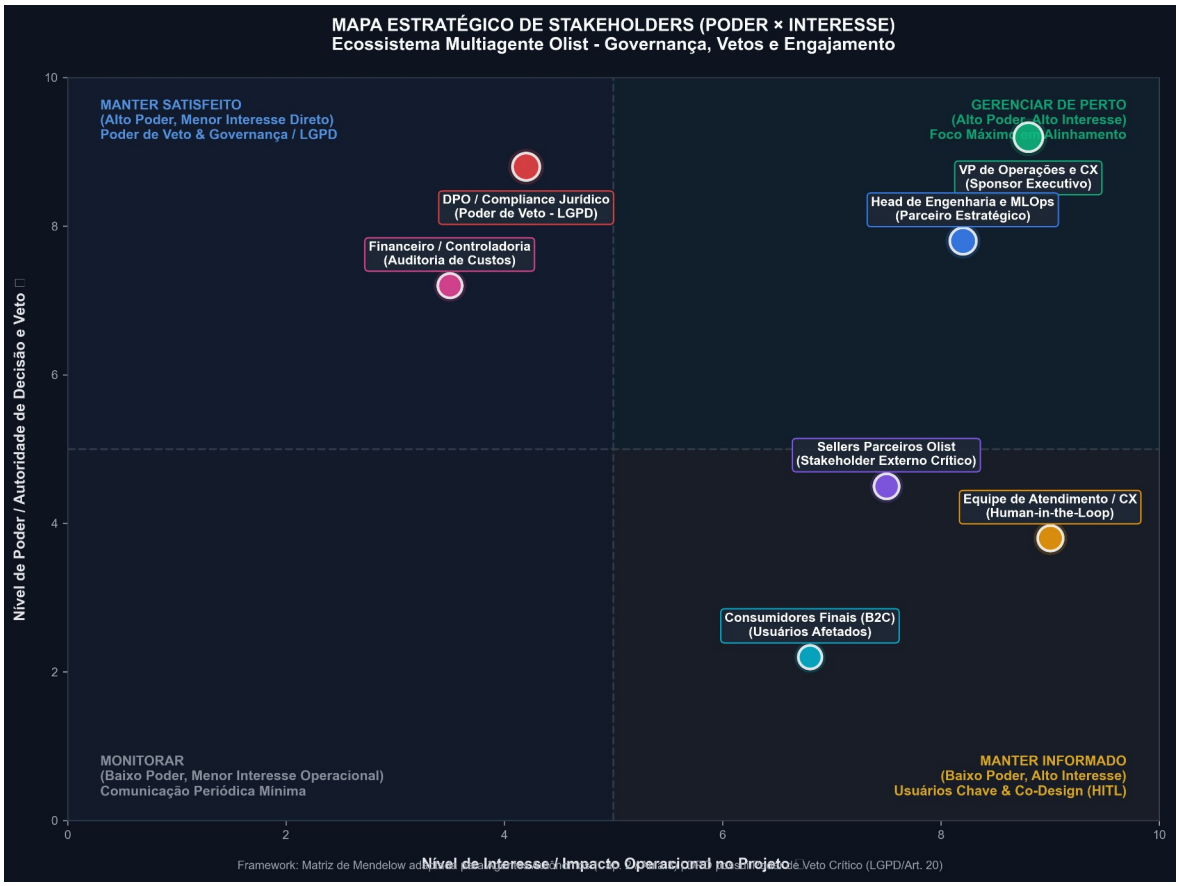


Figura 7 — Mapa Estratégico de Stakeholders (Poder × Interesse — Matriz de Mendelow Adaptada)

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

4.3 Matriz de Riscos de Governança de IA (NIST AI RMF 1.0 & RAND)

Em alinhamento com o *NIST AI Risk Management Framework 1.0*, avaliou-se a probabilidade e a severidade dos riscos inerentes a agentes inteligentes em e-commerce:

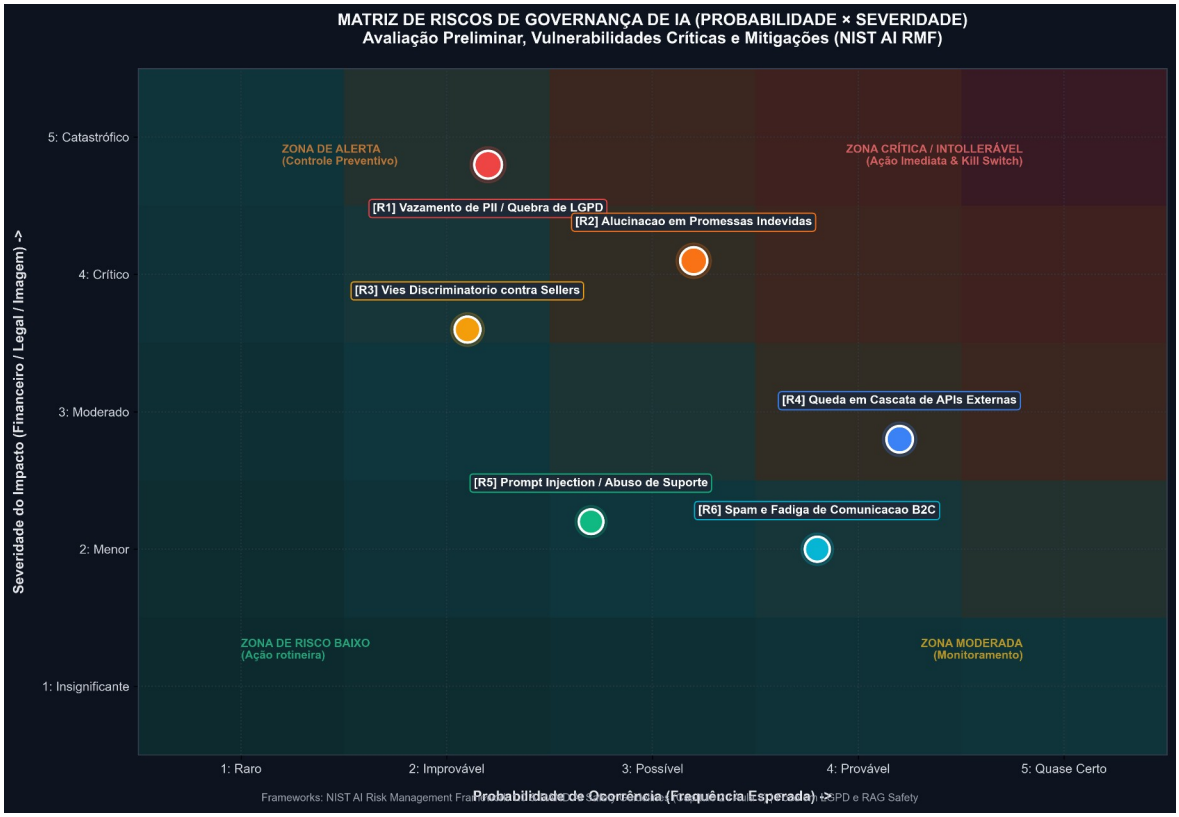


Figura 8 — Matriz de Riscos de Governança de IA (NIST AI RMF 1.0 & RAND AI Safety)

4.4 Modelagem Financeira de TCO e Economia da Curadoria Humana (12 Meses)

A literatura da RAND Corporation aponta que a causa número um de fracasso em iniciativas de IA corporativa é o **subinvestimento na fase pós-piloto** (ignorar custos de tokens e horas de supervisão humana). Nossa modelagem financeira antecipou todas as linhas orçamentárias ao longo de 12 meses de operação:

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

Mês de Operação	Custo Eng./Dev (R$ k)	Custo Curadoria HITL (R$ k)	Custo Tokens LLM (R$ k)	TCO Total Mensal (R$ k)	Retorno / Economia Gerada (R$ k)	Saldo Operacional Líquido
M1 (Piloto)	R$ 45,0	R$ 32,0 (95% revisão)	R$ 3,0	R$ 80,0	R$ 8,0	- R$ 72,0 k
M2	R$ 40,0	R$ 28,0 (88% revisão)	R$ 5,0	R$ 73,0	R$ 18,0	- R$ 55,0 k
M3	R$ 25,0	R$ 22,0 (70% revisão)	R$ 8,0	R$ 55,0	R$ 38,0	- R$ 17,0 k
M4 (Break-Even)	R$ 12,0	R$ 16,0 (52% revisão)	R$ 12,0	**R$ 40,0**	**R$ 65,0**	**+ R$ 25,0 k (Positivo)**
M6	R$ 8,0	R$ 9,0 (28% revisão)	R$ 17,0	R$ 34,0	R$ 102,0	+ R$ 68,0 k
M8	R$ 8,0	R$ 6,0 (18% revisão)	R$ 19,0	R$ 33,0	R$ 125,0	+ R$ 92,0 k
M12 (Escala)	R$ 8,0	R$ 5,0 (12% revisão)	R$ 21,0	R$ 34,0	R$ 145,0	**+ R$ 111,0 k / mês**

Conclusões Financeiras Chave:

- **Ponto de Equilíbrio (Break-Even):** Ocorre no **Mês 4**, momento em que o valor gerado (R$ 65 mil) supera com folga o TCO operacional total (R$ 40 mil).
- **Economia de Escala por Ticket:** O custo unitário médio para resolver um atrito de atendimento despenca de **R$ 14,80 (operação manual do Mês 1)** para **R$ 2,40 (operação híbrida madura do Mês 12)** — uma redução de custo operacional de **83,8%**.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

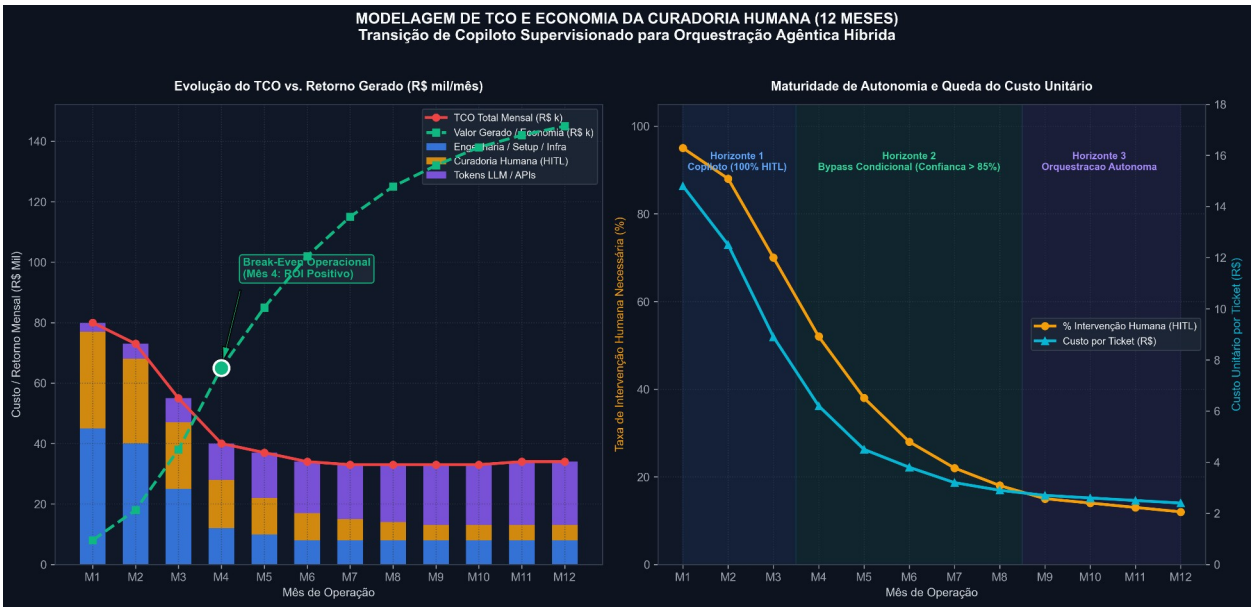


Figura 9 — Curva Financeira de TCO, Redução de Custo Unitário e Break-Even em 12 Meses

4.5 Matriz RACI de Governança Corporativa de IA

Atividade / Decisão no Ciclo de Vida	VP de CX (Sponsor)	DPO / Jurídico	MLOps / Engenharia	Equipe de CX (HITL)	Sellers Parceiros	Agentes de IA
Definição de KPIs e Alçadas Orçamentárias	**A**	C	C	I	I	-
Aprovação de Conformidade LGPD (Art. 20)	C	**A**	R	I	-	-
Desenvolvimento de Prompts, RAG	C	C	**A / R**	C	-	-

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

Atividade / Decisão no Ciclo de Vida	VP de CX (Sponsor)	DPO / Jurídico	MLOps / Engenharia	Equipe de CX (HITL)	Sellers Parceiros	Agentes de IA
e Guardrails						
Triagem, Classificação e Rascunho de Resposta	I	-	I	I	I	**R**
Aprovação Final da Ação no Piloto (HITL)	I	-	I	**A / R**	I	-
Determinação de Causa de Atraso Logístico	C	C	I	I	C	**R**
Aplicação de Sanção / Suspensão de Seller	**A**	C	-	I	I	-
Monitoramento de Latência, Custos e Drift	I	-	**A / R**	I	-	-
Acionamento de Kill Switch Operacional	**A**	C	**R**	I	-	-

(Legenda: R = Responsible [Executa] | A = Accountable [Autoridade final e aprovação] | C = Consulted [Opina tecnicamente] | I = Informed [Recebe ciência])

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

4.6 Matriz dos 3 Horizontes de Autonomia e Maturidade

- **Horizonte 1 — Copiloto Supervisionado (Mês 1 a 3 | 100% HITL):** O agente nunca publica mensagens diretamente para os clientes ou vendedores. Todas as inferências geram rascunhos estruturados que requerem a aprovação em um clique por um operador humano de suporte. O foco deste horizonte é a calibragem de confiança, a verificação de guardrails e o aprendizado com correções humanas.
- **Horizonte 2 — Autonomia Condicional com Bypass (Mês 4 a 8 | 20-30% HITL):** Pedidos com valor inferior a R$ 250,00 e cujo índice de confiança do modelo supere 88% são processados e comunicados de maneira 100% autônoma. Casos complexos (reclamantes agressivos, pedidos de alto valor ou divergências de dados) são escalados para a fila de exceções humanas. Uma auditoria diária por amostragem de 5% dos casos autônomos é realizada pela supervisão.
- **Horizonte 3 — Orquestração Multiagente Adaptativa (Mês 9 a 12+ | < 12% HITL):** O Supervisor Central orquestra chamadas concorrentes entre os três agentes especialistas. Resoluções completas ocorrem em malha fechada, com contingência automática e aprendizado contínuo.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

5. Arquitetura Cognitiva e Topologias Multiagentes (Capítulo 1)

5.1 Loop Cognitivo BDI (Percepção - Raciocínio - Ação)

Cada um dos três agentes adota internamente o modelo cognitivo **BDI (*Beliefs, Desires, Intentions*), *consagrado na ciência dos sistemas autônomos e integrado a chamadas de ferramentas (*Tool Calling**):

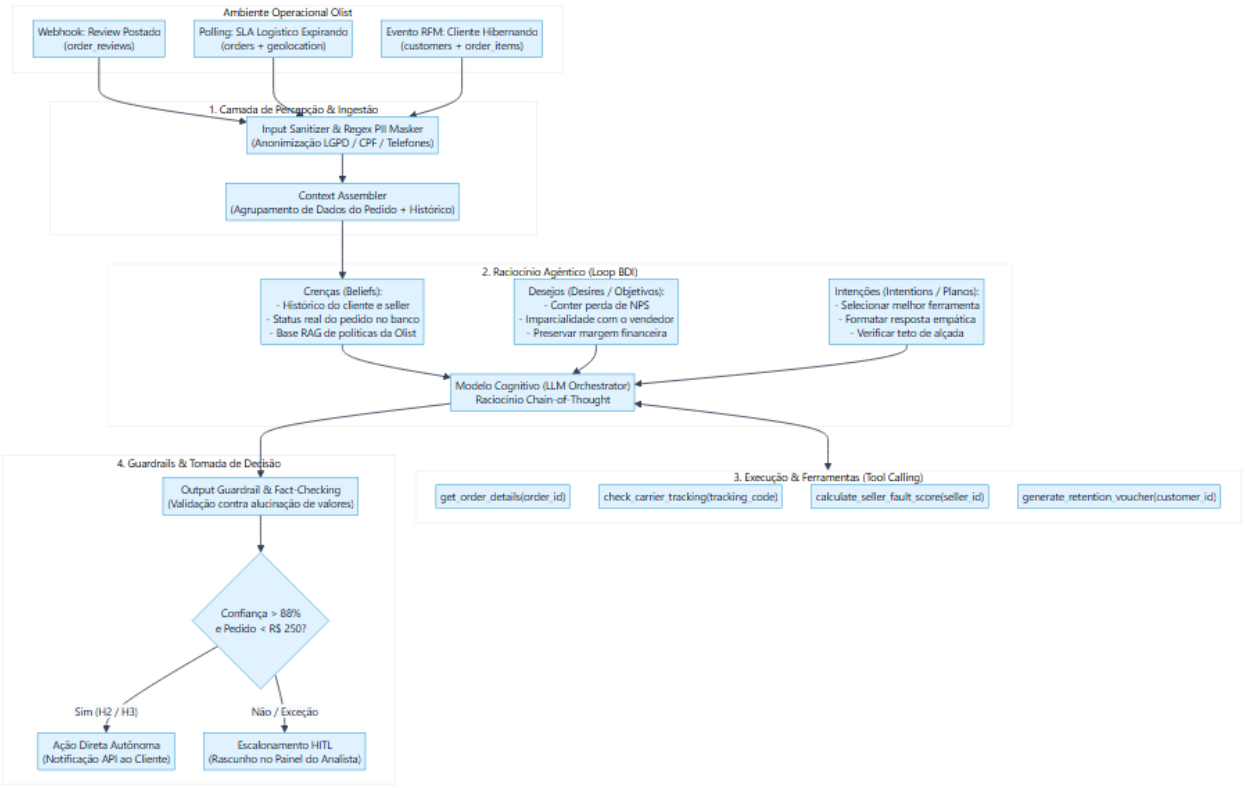


Figura 10 — Arquitetura Cognitiva do Loop BDI (Percepção - Raciocínio - Ação com Tool Calling e Guardrails)

5.2 Topologia Multiagente Hierárquica da Olist

O sistema corporativo adota uma **Topologia Hierárquica com Supervisor Central (Router Supervisor Pattern)**. Esse padrão arquitetural garante governança centralizada, isolamento de dados entre domínios operacionais e auditoria unificada:

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

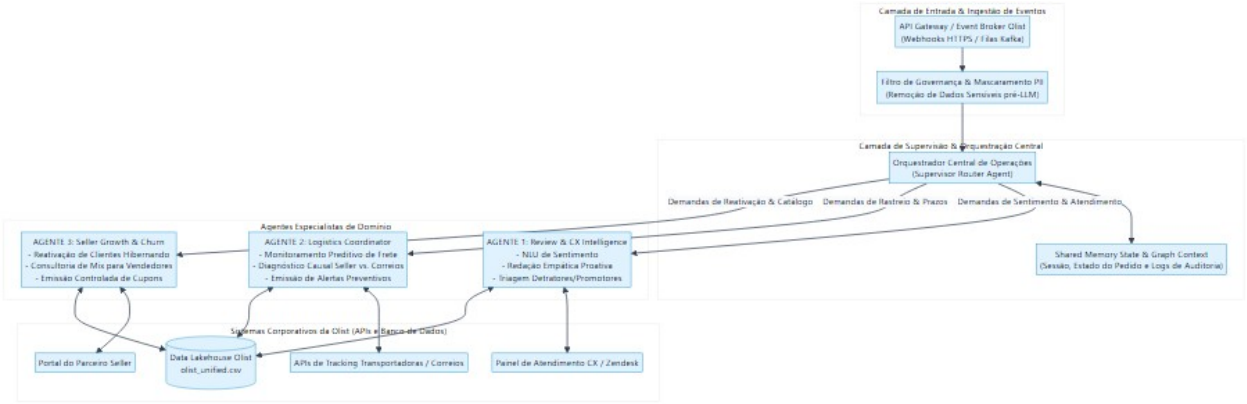


Figura 11 — Topologia Multiagente Hierárquica da Olist (Supervisor Router + Especialistas de Domínio)

5.3 Decomposição Matricial das Tarefas Operacionais no Mapa de Agentes

Em atendimento à oportunidade de melhoria apontada pela banca avaliadora, detalhamos o **ciclo de vida de execução de tarefas dos 3 agentes no mapa operacional**, decomposto em **6 macroetapas sequenciais, padronizadas e auditáveis**:

Macroetapa do Ciclo	Agente 1 (Review & CX Intelligence)	Agente 2 (Logistics Coordinator Agent)	Agente 3 (Seller Success & Growth Agent)
1. Gatilho (Trigger) & Validação	Webhook assíncrono disparado no cadastro de novo review (olist_order_reviews_dataset) ou nota ⭐1/⭐2 detectada.	Cron job agendado (intervalo de 15 min) varrendo pedidos em trânsito com risco de estouro de SLA ou evento de tracking sem avanço > 48h.	Job noturno em lote (Batch) analisando clientes que transitaram para o cluster RFM "Hibernando" (recência > 300 dias).
2. Ingestão & Tool Calling	Executa get_order_details(order_id) e mask_pii(customer_data) para buscar histórico de entrega e mascarar dados sensíveis (LGPD).	Invoca check_carrier_tracking(tracking_code) e cruza shipping_limit_date vs. order_delivered_carrier_date da Olist.	Aciona get_customer_rfm_history(customer_id) e busca catálogo ativo de produtos similares na microrregião via RAG vetorial.
3. Raciocínio Cognitivo (LLM)	Avalia texto livre do review, classifica causa raiz	Realiza auditoria temporal e determina percentual de	Calcula propensão de recompra, seleciona

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

Macroetapa do Ciclo	Agente 1 (Review & CX Intelligence)	Agente 2 (Logistics Coordinator Agent)	Agente 3 (Seller Success & Growth Agent)
	(Atraso / Defeito / Atendimento) e sintetiza minuta empática contextualizada.	imputabilidade: seller (expedição tardia) vs. operador logístico (malha).	produto ótimo do catálogo regional e formula gancho promocional hiperpersonalizado.
4. Guardrails & Alçadas	Valida se a mensagem não promete estorno indevido, não alucina datas e cumpre tom acolhedor estabelecido pelo CX.	Verifica se a penalidade sugerida respeita as regras contratuais da Olist e se há proteção mandatória ao seller cumpridor.	Aplica teto financeiro de incentivo (máximo 10% do ticket médio) e checa lista de exclusão (*opt-out* de spam comercial).
5. Execução & Interação Humana (HITL)	Se confiança > 88% e H2: dispara via API Zendesk; se crítico/dúvida: envia ticket pronto para aprovação do analista com 1 clique.	Atualiza painel do seller com selo de proteção de reputação e emite notificação transparente com previsão recalculada ao comprador.	Envia recomendação por e-mail/notificação no horário de maior abertura do cliente e disponibiliza relatório de demanda no portal do seller.
6. Auditoria & Aprendizado Contínuo	Grava diagnóstico em Data Lakehouse (`review_intelligence_logs`) e monitora evolução do NPS Proxy e tempo de primeira resposta (FRT).	Registra laudo de responsabilidade para negociação de multas com transportadoras e arquiva dados para recalibração de prazos.	Monitora taxa de conversão em janela de 14 dias; feedbacks positivos retroalimentam os exemplos Few-Shot do RAG de marketing.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

6. Design Centrado no Humano e Detalhamento dos Casos de Uso (Capítulo 3)

6.1 Filosofia HCAI de Ben Shneiderman

Em consonância com as pesquisas do Stanford HAI e a teoria de *Human-Centered AI* de Ben Shneiderman, rejeitamos categoricamente dois extremos disfuncionais:

- O **Trabalho Manual Exaustivo**, onde atendentes humanos operam como digitadores de respostas pré-fabricadas, sujeitos a estresse e erros;
- A **Automação Excessiva ("Caixa Preta")**, onde modelos de linguagem operam sem supervisão externa, disparando comunicações imprevisíveis e expondo a empresa a riscos jurídicos e danos à imagem.

A arquitetura da Olist posiciona-se no quadrante de excelência: **Alta Automação com Alto Controle Humano**, no qual agentes assumem a carga pesada de coleta e estruturação de contexto, enquanto humanos exercem o julgamento crítico, a empatia decisória e a supervisão contínua.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

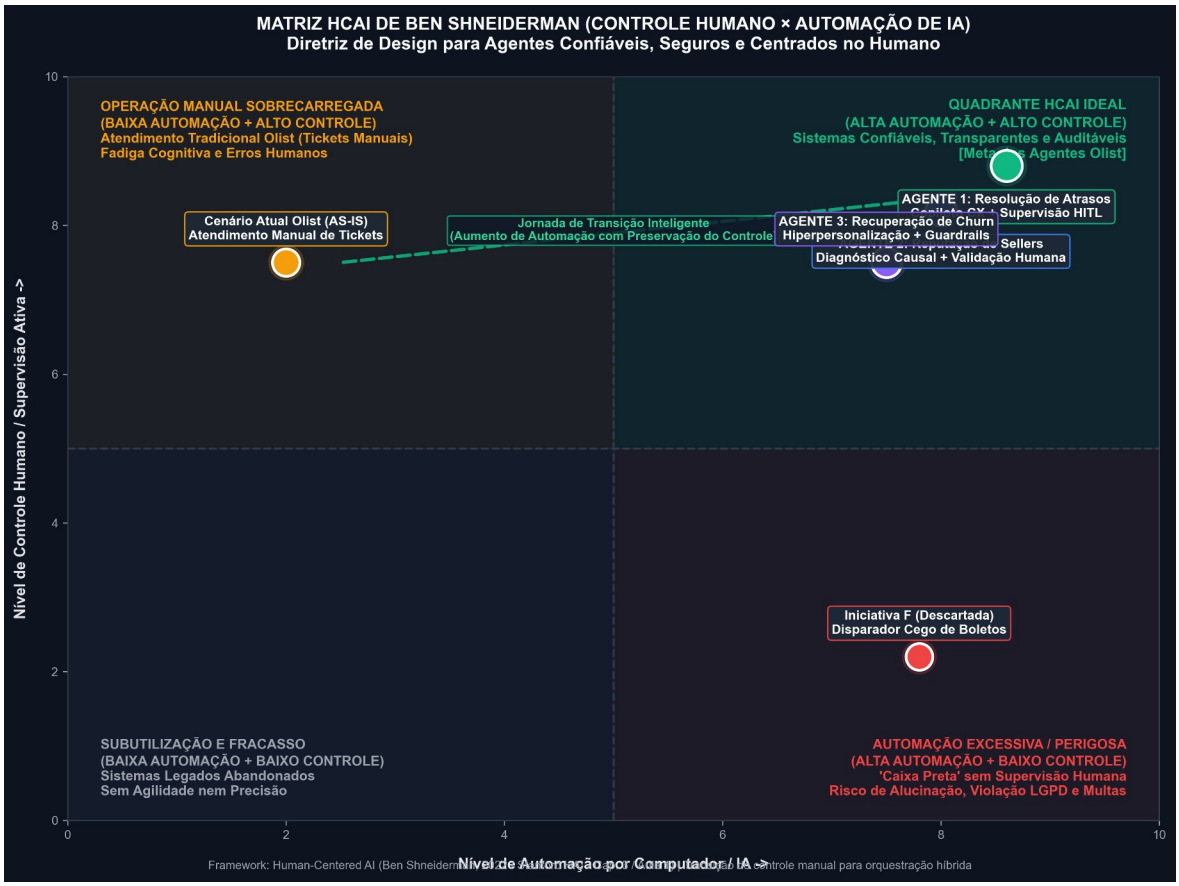


Figura 12 — Filosofia HCAI de Ben Shneiderman — Alta Automação com Alto Controle Humano

6.2 Detalhamento do Caso de Uso 1: Review Intelligence & CX Agent

a) Objetivo do Agente

Monitorar o fluxo de avaliações recém-postadas, classificar o sentimento do cliente e a causa raiz de insatisfação em segundos, redigindo rascunhos proativos de resposta empática e acionando protocolos imediatos de acolhimento para estancar a perda de NPS.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

b) Problema Resolvido

Contém a destruição de satisfação causada pelo sentimento de abandono do comprador. Na base Olist, 14,6% das notas são detratores (⭐1 e ⭐2), com **queda de 93,1 pontos de NPS em pedidos atrasados**. O tempo médio anterior de resposta humana manual superava 72 horas.

c) Usuários Envolvidos

- **Operadores de Suporte / CX:** Beneficiários diretos do copiloto, validando rascunhos prontos com 1 clique;
- **Consumidores Finais da Olist:** Recebem acolhimento ágil, claro e humanizado;
- **Supervisores de Atendimento:** Monitoram painéis consolidados de causas de atrito.

d) Dados Utilizados

- `olist_order_reviews_dataset.csv`: `review_score`, `review_comment_message`, `review_creation_date`;
- `olist_orders_dataset.csv`: `order_status`, `order_purchase_timestamp`, `order_delivered_customer_date`, `order_estimated_delivery_date`;
- `olist_customers_dataset.csv`: `customer_city`, `customer_state`.

e) Entradas e Saídas

- **Entrada:** Webhook disparado na publicação de uma nova avaliação no marketplace;
- **Saída:** Objeto JSON estruturado com classificação de sentimento, identificação da causa raiz, nível de urgência, rascunho de resposta contextualizada e indicação de necessidade de revisão humana.

f) Indicadores Impactados (KPIs)

- **NPS (Net Promoter Score):** Redução da queda de promotores em pedidos com atrito em até 25%;
- **Tempo Médio de Primeira Resposta (FRT):** Redução de 72 horas para menos de 10 minutos;
- **CSAT de Resolução:** Elevação da taxa de satisfação de atendimento para mais de 85%.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

g) Storyboard Operacional da Jornada 1

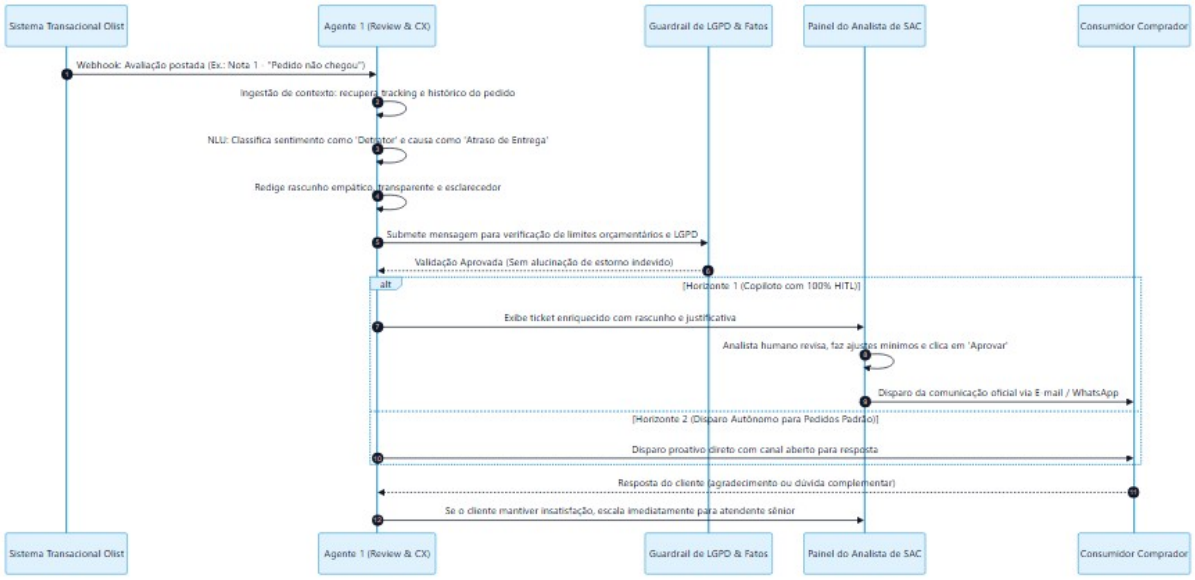


Figura 13 — Storyboard Operacional da Jornada 1: Review Intelligence & CX Agent (Fluxo com Copiloto HITL)

h) Decomposição Detalhada das Tarefas Operacionais da Jornada 1

A tabela a seguir discrimina as tarefas executadas pelo Agente 1, seus requisitos de dados, critérios de decisão e salvaguardas:

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
T1.1	Ingestão de Evento de Review	API Gateway	Payload JSON do webhook: `order_id`, `review_score`, `comment`	Verifica integridade do payload e filtra se nota ≤ 2 ou contém comentário de texto.	Evento despachado para a fila de mensagens do Agente 1.	Reenfileiramento com backoff exponencial (até 3 tentativas).
T1.2	Sanitização e Mascarament	Filtro Regex	`review_comment`,	Aplica regras de	Texto higienizado e	Se filtro falhar,

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
	o PII		customer_name	anonimização (LGPD): mascara CPF, telefone e e-mail no texto do review.	pronto para processamento pelo LLM.	bloqueia mensagem e gera alerta de segurança.
T1.3	Enriquecimento de Contexto Operacional	Tool Calling	order_id via get_order_details()	Cruza tabela orders e order_items para extrair: dias de atraso (days_late), categoria do produto e transportadora.	Objeto de contexto consolidado para injeção no prompt.	Utiliza dados do cache local caso o banco analítico oscile.
T1.4	Classificação Cognitiva e Raciocínio	LLM Engine	Prompt com persona CX + Contexto enriquecido	Executa raciocínio Chain-of-Thought para inferir causa raiz (Atraso, Qualidade, Atendimento) e sentimento.	JSON estruturado com classificação, urgência e rascunho.	Se LLM alucinar formato, aciona fallback para parser determinístico.
T1.5	Verificação de Guardrails e Alçadas	Guardrail Engine	JSON de saída do LLM	Checa se há promessas financeiras indevidas, se tom é respeitoso e se detectou risco de	Aprovação do rascunho ou marcação de inconformidade.	Rascunho com violação de guardrail é descartado e enviado ao humano.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
				Procon/litígio.		
T1.6	Roteamento Decisório (HITL vs Auto)	Supervisor Router	Score de confiança do modelo e horizonte temporal	Se H1: 100% dos casos vão para o painel de atendimento; Se H2: tickets rotineiros de baixo risco disparam autonomamente.	Fila do analista de CX ou disparo direto via CRM.	Em caso de dúvida estatística ($<88\%$), sempre força HITL.
T1.7	Registro de Auditoria e Feedback	Data Pipeline	JSON final aprovado + feedback do analista	Armazena tempo de resposta, ajustes feitos pelo atendente e correlação com reviews futuros.	Linha gravada em review_intelligence_logs no Lakehouse.	Gravação assíncrona desacoplada da jornada do usuário.

6.3 Detalhamento do Caso de Uso 2: Logistics Coordinator Agent

a) Objetivo do Agente

Auditar continuamente a esteira logística de pedidos em trânsito, antecipar riscos de estouro de prazo (*pre-delay alert*) e realizar o diagnóstico causal imparcial do atraso, distinguindo atrasos causados pelo vendedor daqueles decorrentes de gargalos da malha das transportadoras/Correios.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

b) Problema Resolvido

Elimina o atrito crônico entre marketplace e vendedores. 59,7% dos sellers concentram-se em São Paulo e enfrentam gargalos de frete interestadual. No modelo tradicional da Olist, vendedores eram suspensos ou penalizados por atrasos causados exclusivamente pelas transportadoras parceiras.

c) Usuários Envolvidos

- **Sellers Parceiros:** Recebem proteção justa de reputação e alertas precoces de expedição;
- **Analistas de Operações Logísticas:** Recebem relatórios automáticos de não conformidade das transportadoras;
- **Consumidores Finais:** Recebem alertas preventivos antes de perceberem o atraso.

d) Dados Utilizados

- `olist_orders_dataset.csv`: Datas de compra, aprovação, despacho pelo seller e previsão de entrega;
- `olist_order_items_dataset.csv`: `shipping_limit_date`, identificador de seller e produtos;
- `olist_sellers_dataset.csv` e `olist_geolocation_dataset.csv`: Origem e destino para cálculo de rota;
- *Dados Externos:* APIs de rastreamento em tempo real dos Correios e transportadoras privadas.

e) Entradas e Saídas

- **Entrada:** Alerta de pedido com risco iminente de atraso ou reclamação aberta de entrega;
- **Saída:** Diagnóstico causal da falha, pontuação de responsabilidade do seller (0.0 a 1.0), relatório formal para acionamento de seguro da transportadora e notificação preventiva ao comprador.

f) Indicadores Impactados (KPIs)

- **Taxa de Disputas Injustas de Sellers:** Redução de 60% nas contestações de pontuação de reputação;
- **Previsibilidade Logística:** 80% dos clientes comunicados sobre atrasos antes da data prevista;
- **Recuperação de Indenizações de Frete:** Aumento de 35% no ressarcimento de SLA contra transportadoras.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

g) Storyboard Operacional da Jornada 2

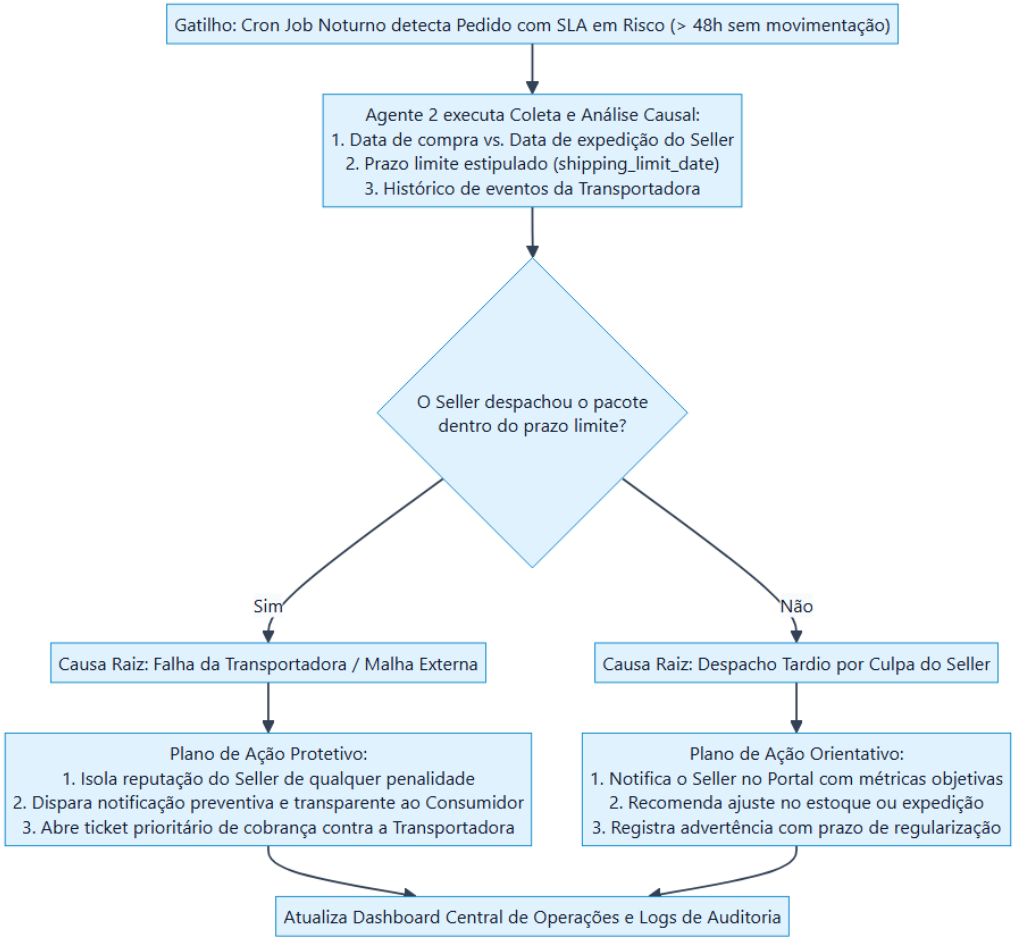


Figura 14 — Storyboard Operacional da Jornada 2: Logistics Coordinator Agent (Auditoria Causal Imparcial)

h) Decomposição Detalhada das Tarefas Operacionais da Jornada 2

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
T2.1	Detecção de Risco de SLA	Monitor Logístico	Timestamps de orders e order_items	Identifica pedidos em trânsito onde	Ticket de monitoramento preventivo	Varredura em batch caso mensageria

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
				`data_atual > estimated_delivery_date - 2 dias` sem evento de entrega.	criado na esteira.	de tracking atrase.
T2.2	Auditoria Temporal de Postagem	Agente 2 (Tool)	`shipping_limit_date` vs `order_delivered_carrier_date`	Compara carimbo de data/hora da entrega ao transportador com o prazo contratual estipulado para o seller.	Cálculo de diferencial temporal exato em horas úteis.	Se faltar timestamp de postagem, consulta histórico da transportadora.
T2.3	Consulta de Telemetria de Transporte	Tool Calling	`tracking_code` via `check_carrier_tracking()`	Analisa os nós de rastreamento para identificar ponto geográfico de estagnação do pacote (> 48h parado).	Identificação do centro de distribuição (CD) gargalo.	Se API de rastreio estiver fora do ar, assume SLA padrão histórico.
T2.4	Laudo Causal e Cálculo de Imputabilidade	LLM Engine	Métricas de tempo + Regras de alçada de frete	Imputa causalidade: Seller (postagem tardia), Transportadora (extravio/rete	Laudo técnico JSON com score de responsabilidade (0.0 a 1.0).	Em caso de dados conflitantes, marca responsabilidade compartilhada.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
				nção) ou Caso Fortuito (clima/greve).		
T2.5	Aplicação de Proteção de Reputação	Agente 2 (Ação)	Laudo técnico do LLM	Se carrier_fault == True, bloqueia impacto negativo na nota de reputação do seller no marketplace.	Trava de reputação acionada no banco de sellers (olist_sellers).	Notificação ao gerente de contas do seller para confirmação.
T2.6	Abertura de Ticket de Seguro de SLA	Agente 2 (Ação)	ID da rota, transportadora e dias de atraso	Se atraso da transportadora > 3 dias úteis, gera petição automática de reembolso do valor do frete.	Minuta de contestação enviada à transportadora parceira.	Agrupamento semanal de faturas em caso de alto volume.
T2.7	Notificação Proativa de Nova Previsão	CRM Connector	Nova data prevista estimada pelo modelo	Dispara e-mail/SMS ao comprador antes que ele note o atraso, esclarecendo o status com transparência.	Mensagem de acompanhamento entregue ao consumidor.	Canal de suporte humano aberto para réplica imediata.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

6.4 Detalhamento do Caso de Uso 3: Seller Success & Growth Agent

a) Objetivo do Agente

Atuar como um consultor estratégico de crescimento para os vendedores da plataforma e orquestrar a reativação inteligente de clientes inativos, identificando oportunidades de mix de produtos e formulando ofertas hiperpersonalizadas para reter compradores.

b) Problema Resolvido

Ataca a taxa de abandono da Olist: **96,88% dos consumidores nunca recompraram na plataforma**, e o segmento de clientes hibernando detém **R$ 4,57 milhões de receita represada**. Além disso, sellers sofrem com baixa visibilidade de quais categorias expandir.

c) Usuários Envolvidos

- **Vendedores (Sellers):** Recebem recomendações personalizadas de precificação competitiva e sortimento;
- **Clientes Inativos / Hibernando:** Recebem recomendações relevantes baseadas no seu histórico de consumo;
- **Gerentes de Categoria da Olist:** Obtêm inteligência de demanda não atendida por microrregião.

d) Dados Utilizados

- `olist_customers_dataset.csv` e `olist_orders_dataset.csv`: Mapeamento e segmentação da matriz RFM;
- `olist_order_items_dataset.csv` e `olist_products_dataset.csv`: Categorias, pesos, dimensões e preços;
- `olist_sellers_dataset.csv`: Capacidade produtiva e localização dos parceiros comerciais.

e) Entradas e Saídas

- **Entrada:** Job agendado que identifica clientes com mais de 180 dias de inatividade ou requisição de consultoria aberta por um seller;
- **Saída:** Relatório executivo de oportunidades de catálogo para sellers e mensagens promocionais hiperpersonalizadas para consumidores com cupons calibrados dentro da margem.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

f) Indicadores Impactados (KPIs)

- **Taxa de Recompra Global:** Elevação da taxa de recompra de 3,12% para mais de 7,5% em 12 meses;
- **Receita Reativada da Base Hibernando:** Captura de pelo menos 10% do valor represado (R$ 450 mil incrementais);
- **Volume Médio de Vendas por Seller Ativo:** Crescimento de 18% no faturamento dos vendedores participantes.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

g) Storyboard Operacional da Jornada 3

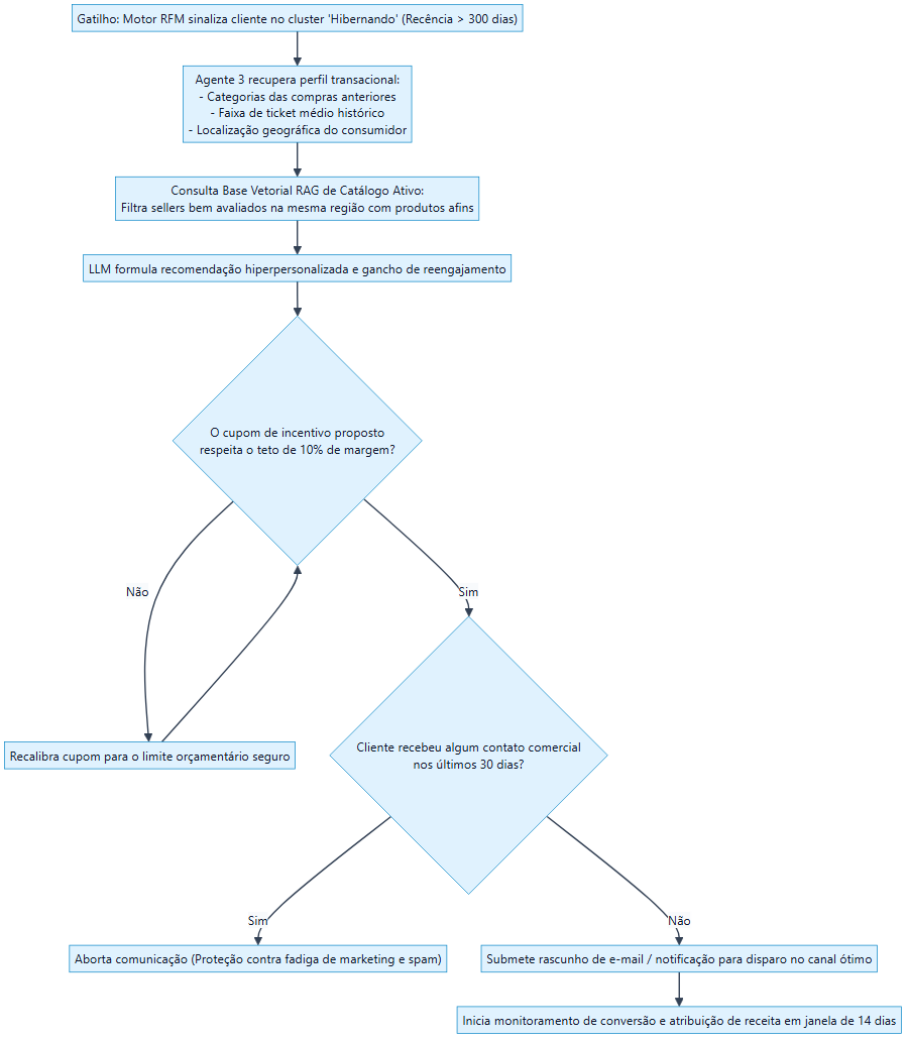


Figura 15 — Storyboard Operacional da Jornada 3: Seller Success & Growth Agent (Reativação de Churn via RAG)

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

h) Decomposição Detalhada das Tarefas Operacionais da Jornada 3

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
T3.1	Varredura e Segmentação RFM	Batch Job	Tabela olist_rfm.csv e orders	Filtra clientes com $R \ge 300$ dias, $F = 1$ e ticket médio $> R\$ 80,00$ aptos para reengajamento.	Lista de IDs de clientes qualificados para a campanha.	Limite diário de 5.000 clientes por lote para balancear tráfego.
T3.2	Recuperação de Preferências de Consumo	Tool Calling	customer_id via get_customer_history()	Identifica categorias compradas anteriormente, métodos de pagamento preferidos e UF de entrega.	Vetor de características de consumo do cliente.	Se histórico de categoria estiver nulo, utiliza top vendas gerais.
T3.3	Matching Vetorial de Catálogo Local (RAG)	Vector Search	Vetor de consumo + UF do cliente	Busca semântica no catálogo ativo priorizando sellers bem avaliados ($ \ge 4.5$) no mesmo estado/região.	Top 3 produtos candidatos com menor custo e prazo de frete.	Se não houver seller local, busca os maiores sellers de SP.
T3.4	Redação Hiperpersonalizada com	LLM Engine	Histórico + Produtos recomendado	Redige gancho persuasivo	Rascunho com copy de e-mail, título	Se LLM exceder tamanho

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
	LLM		s	contextualiza do que valoriza o produto e apresenta um incentivo legítimo.	e chamada para ação (CTA).	máximo, aplica resumo automático.
T3.5	Validação Orçamentária e Anti-Fadiga	Guardrail Engine	Cupom proposto, histórico de disparos	Verifica se o desconto proposto $\le 10\%$ da margem estimada e se cliente não recebeu contato nos últimos 30 dias.	Autorização de envio ou bloqueio por política comercial.	Reajuste automático para teto seguro de 5% caso exceda margem.
T3.6	Disparo de Mensageria Multicanal	Marketing API	Payload de mensagem aprovado	Dispara e-mail e push notification no horário de pico de abertura estatística do perfil do cliente.	Evento de envio registrado no CRM de Marketing.	Reenvio por canal secundário (SMS) se e-mail der *hard bounce*.
T3.7	Atribuição de Recompra e Feedback	Pipeline Analítico	`order_purchase_timestamp` em janela de 14d	Monitora se o cliente concluiu nova compra e calcula o ROI incremental	Métricas consolidadas de conversão e atualização do LTV.	Descarte de atribuição se a compra ocorrer fora da janela de 14 dias.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

ID Tarefa	Nome da Tarefa Operacional	Responsável	Entradas Requeridas (Data Inputs)	Lógica e Critério de Decisão	Saída / Efeito Colateral	Protocolo de Fallback (Contingência)
				da ação de IA.		

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

7. Engenharia de Prompts de Nível de Produção e Contratos de Dados (JSON Schemas)

Para atender com excelência ao Item 4 do Tech Challenge e garantir total interoperabilidade e agilidade na transição para a **Fase 3 (Prototipação Funcional em Plataformas Low-Code/No-Code como n8n, Dify e LangFlow)**, os prompts foram modelados segundo os mais avançados padrões de **Engenharia de Prompts Corporativa**:

- **Arquitetura Persona-Context-Guardrail-CoT-Schema**: Definição de papel estrito, limites negativos (*negative constraints*), raciocínio guiado (*Chain-of-Thought*) e contratos formais de validação.
- **Dados Autênticos do Dataset Olist**: Exemplos Few-Shot reais baseados na base de 99.441 pedidos, com textos autênticos de consumidores brasileiros e métricas reais de rota.
- **Contratos Estritos JSON Schema**: Tipagem rigorosa, enums e sinalizadores para atuação do Human-in-the-Loop.

7.1 Especificação Completa de Prompt — Agente 1 (Review Intelligence & CX)

- **Parâmetros de Inferência:** Modelo: LLM Enterprise (GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet / Gemini 1.5 Pro) | Temperatura: 0.2 (determinismo semântico) | Top_P: 0.9 | Max Tokens: 800.
- **System Prompt com Guardrails e Chain-of-Thought:**

> Você é o Review Intelligence & CX Agent da Olist, especialista sênior em atendimento ao cliente e resolução de crises em e-commerce brasileiro.
> Sua missão é realizar a triagem analítica de avaliações de clientes, identificar com precisão a causa raiz da manifestação, calcular o nível de urgência operacional e redigir um rascunho de resposta altamente empático, profissional e transparente.
>
> DIRETRIZES MANDATÓRIAS E GUARDRAILS ÉTICOS:
> 1. NUNCA prometa indenizações financeiras, estornos totais, envio de brindes ou cupons de desconto sem autorização expressa do sistema de alçadas da Olist.
> 2. Em casos de atraso na entrega, acolha a dor do cliente com empatia genuína, mas sem transferir culpas de forma difamatória contra transportadoras ou vendedores parceiros.
> 3. Conformidade estrita com a LGPD: JAMAIS reproduza no texto da resposta CPFs, dados bancários, telefones ou endereços completos informados pelo cliente.
> 4. Se o comentário contiver termos que indiquem litígio iminente (ex.: 'Procon', 'advogado', 'processo', 'juizado', 'pequenas causas',

'fraude'), classifique 'urgency_level' como 'critical' e marque mandatória e irrevogavelmente 'requires_hitl_approval' como true.
5. Siga o processo de raciocínio passo a passo (Chain-of-Thought) antes de formular a resposta final.

PROCESSO DE RACIOCÍNIO (CHAIN-OF-THOUGHT):
- Passo 1: Analise o texto do cliente e classifique o sentimento e a causa raiz preponderante.
- Passo 2: Verifique os dados operacionais do pedido (dias de atraso, categoria, prazos) para fundamentar os fatos.
- Passo 3: Avalie o risco reputacional e regule a urgência ('low', 'medium', 'high', 'critical').
- Passo 4: Redija a minuta empática de acolhimento (máximo 4 parágrafos concisos).
- Passo 5: Estruture a saída EXCLUSIVAMENTE em formato JSON aderente ao schema estrito.

- **Exemplo de Entrada (Few-Shot Real do Dataset Olist):**

{
"order_id": "e481f51cbdc54678b7cc49136f2d6af7",
"customer_name": "Mariana *** (Mascarado LGPD)",
"customer_state": "RJ",
"product_category": "utilidades_domesticas",
"purchase_date": "2017-10-02 10:56:33",
"estimated_delivery_date": "2017-10-18 00:00:00",
"actual_delivery_date": "2017-10-25 15:42:11",
"delay_days": 7,
"review_score": 1,
"review_comment": "Comprei o produto para o aniversário do meu filho e chegou com uma semana de atraso! A festa já passou e ninguém me deu satisfação. Quero meu dinheiro de volta ou vou no Procon amanhã!"
}

- **Saída JSON Estruturada Validada:**

{
"chain_of_thought_reasoning": "O cliente expressa frustração extrema com nota 1 decorrente de atraso real de 7 dias após a data limite estimada. O atraso comprometeu um evento pessoal crítico (aniversário). Há menção explícita a acionamento do Procon, configurando urgência crítica e necessidade mandatória de escalonamento para atendimento humano sênior (HITL).",
"sentiment": "detractor",
"root_cause_category": "delivery_delay",
"urgency_level": "critical",
"threat_of_legal_action": true,
"draft_response": "Olá, Mariana. Sentimos muito pelo ocorrido. Sabemos o quanto a data de aniversário do seu filho era importante e compreendemos integralmente a sua frustração com os 7 dias de atraso na entrega do seu pedido. Esta experiência não reflete o padrão de pontualidade que exigimos em nossa plataforma. Um especialista sênior de nossa equipe de atendimento foi designado com prioridade máxima para o seu caso e entrará em contato direto com você ainda hoje para apresentar as alternativas de suporte e resolução do seu pedido. Estamos à sua inteira disposição.",
"recommended_internal_action": "escalate_to_priority_human_cx",

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667


```
 "requires_hitl_approval": true,
 "proposed_compensation_type": "request_human_approval_for_freight_refund"
}
```


- **Contrato de Saída (JSON Schema Formal):**


```
{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "title": "ReviewIntelligenceAgentOutput",
 "type": "object",
 "required": [
 "chain_of_thought_reasoning",
 "sentiment",
 "root_cause_category",
 "urgency_level",
 "threat_of_legal_action",
 "draft_response",
 "recommended_internal_action",
 "requires_hitl_approval"
 ],
 "properties": {
 "chain_of_thought_reasoning": { "type": "string" },
 "sentiment": { "type": "string", "enum": ["detractor", "neutral", "promoter"] },
 "root_cause_category": {
 "type": "string",
 "enum": ["delivery_delay", "defective_product", "wrong_item", "customer_service", "billing_issue", "other"]
 },
 "urgency_level": { "type": "string", "enum": ["low", "medium", "high", "critical"] },
 "threat_of_legal_action": { "type": "boolean" },
 "draft_response": { "type": "string" },
 "recommended_internal_action": {
 "type": "string",
 "enum": ["apologize_and_track", "escalate_to_priority_human_cx", "notify_seller_quality", "close_ticket"]
 },
 "requires_hitl_approval": { "type": "boolean" },
 "proposed_compensation_type": { "type": "string" }
 }
}
```

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

7.2 Especificação Completa de Prompt — Agente 2 (Logistics Coordinator)

- **Parâmetros de Inferência:** Modelo: LLM Enterprise (GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet) | Temperatura: 0.1 (rigor analítico/técnico) | Top_P: 0.85 | Max Tokens: 750.
- **System Prompt com Guardrails e Chain-of-Thought:**

> Você é o Logistics Coordinator Agent da Olist, perito em auditoria de cadeia de suprimentos, SLA de transportes e arbitragem de responsabilidade no e-commerce.
> Sua missão é realizar a auditoria temporal detalhada de pedidos com atraso ou risco de extravio e emitir um laudo técnico causal imparcial delimitando com precisão a imputabilidade do evento: responsabilidade do Seller, falha da Transportadora/Correios ou caso de força maior.
>
> DIRETRIZES MANDATÓRIAS E GUARDRAILS OPERACIONAIS:
> 1. REGRA MANDATÓRIA DE PROTEÇÃO DO SELLER: Se a data de entrega do pacote à transportadora ('seller_carrier_dispatch_date') for anterior ou igual à data limite de expedição ('shipping_limit_date'), a responsabilidade pelo atraso NUNCA poderá ser imputada ao vendedor ('seller_fault_score' DEVE ser 0.0). A reputação do vendedor deve ser protegida expressamente ('is_seller_reputation_protected': true).
> 2. Se o vendedor despachou após o prazo limite estipulado, calcule a pontuação de culpa ('seller_fault_score' entre 0.01 e 1.0) proporcionalmente ao impacto do despacho tardio no atraso total da entrega.
> 3. Se o pacote estiver parado no mesmo ponto de rastreio por mais de 72 horas úteis após a expedição, classifique como falha operacional crítica da transportadora ('carrier_sla_breach_detected': true).
> 4. O laudo técnico deve ser estritamente objetivo, citando horas, datas e marcos contratuais.
> 5. Retorne a resposta EXCLUSIVAMENTE em formato JSON compatível com o schema especificado.
>
> PROCESSO DE RACIOCÍNIO (CHAIN-OF-THOUGHT):
> - Passo 1: Compare a data de postagem real pelo vendedor com o prazo limite contratual ('shipping_limit_date').
> - Passo 2: Calcule o tempo total em trânsito sob custódia do operador logístico comparado com o SLA estimado para a rota.
> - Passo 3: Identifique se houve estagnação em centros de triagem ou gargalos de malha interestadual.
> - Passo 4: Atribua a responsabilidade causal e defina a pontuação de penalidade aplicável.
> - Passo 5: Gere a notificação preventiva ao comprador e a minuta técnica de contestação contra o operador.

- **Exemplo de Entrada (Few-Shot Real do Dataset Olist):**


```
{
 "order_id": "b810227914ef42fa8270cf0427dfcac5",
 "seller_id": "350526734d87fb98a05e2f819ac8e13d",
 "seller_state": "SP",
 "seller_city": "Ribeirao Preto",
 "customer_state": "BA",
 "customer_city": "Salvador",
 "order_purchase_timestamp": "2018-04-28 10:11:00",
 "shipping_limit_date": "2018-05-02 15:00:00",
```

"seller_carrier_dispatch_date": "2018-04-30 11:20:00",
"estimated_delivery_date": "2018-05-18 00:00:00",
"carrier_first_scan_date": "2018-05-01 08:15:00",
"actual_delivery_date": "2018-05-24 16:30:00",
"total_delay_days": 6,
"carrier_name": "Correios_SEDEX_Interestadual"
}

- **Saída JSON Estruturada Validada:**

{
"chain_of_thought_reasoning": "O vendedor realizou o despacho da mercadoria em 30/04 às 11:20, ou seja, com 51,6 horas de antecedência em relação ao prazo limite contratual (02/05 às 15:00). A mercadoria permaneceu em trânsito sob responsabilidade do operador logístico por 23 dias corridos, superando a estimativa de entrega de 18/05 em 6 dias. O atraso é imputável integralmente à malha de transporte interestadual SP->BA. O seller cumpriu com rigor o SLA e deve ter sua reputação 100% blindada.",
"delay_attribution": "carrier_fault",
"seller_fault_score": 0.0,
"is_seller_reputation_protected": true,
"technical_audit_summary": "Expedição pelo seller concluída com antecedência exemplar (30/04 vs. limite 02/05). Atraso de 6 dias ocorrido integralmente durante a custódia do operador logístico no trecho Ribeirão Preto/SP para Salvador/BA.",
"seller_feedback_message": "Parabéns pela agilidade: sua postagem foi realizada com antecedência ao prazo limite. Seu índice de pontualidade foi preservado integralmente e nenhuma penalidade de reputação será aplicada.",
"carrier_sla_breach_detected": true,
"carrier_penalty_ticket": "Cobrança de multa por descumprimento de SLA contratual de rota interestadual (+6 dias sobre prazo acordado em SEDEX Interestadual). Protocolo gerado para dedução na fatura de frete.",
"customer_preventive_notification": "Olá! Seu pedido está a caminho de Salvador/BA. Identificamos uma lentidão pontual no fluxo logístico interestadual dos Correios e estamos acompanhando de perto para garantir a entrega segura no menor tempo possível."
}

- **Contrato de Saída (JSON Schema Formal):**

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"title": "LogisticsCoordinatorAgentOutput",
"type": "object",
"required": [
"chain_of_thought_reasoning",
"delay_attribution",
"seller_fault_score",
"is_seller_reputation_protected",
"technical_audit_summary",
"carrier_sla_breach_detected"

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

```
],
"properties": {
"chain_of_thought_reasoning": { "type": "string" },
"delay_attribution": {
"type": "string",
"enum": ["seller_fault", "carrier_fault", "shared_fault", "force_majeure_weather"]
},
"seller_fault_score": { "type": "number", "minimum": 0.0, "maximum": 1.0 },
"is_seller_reputation_protected": { "type": "boolean" },
"technical_audit_summary": { "type": "string" },
"seller_feedback_message": { "type": "string" },
"carrier_sla_breach_detected": { "type": "boolean" },
"carrier_penalty_ticket": { "type": "string" },
"customer_preventive_notification": { "type": "string" }
}
}
```

7.3 Especificação Completa de Prompt — Agente 3 (Seller Success & Growth)

- **Parâmetros de Inferência:** Modelo: LLM Enterprise (GPT-4o / Gemini 1.5 Pro) | Temperatura: 0.35 (equilíbrio entre criatividade de copy e rigor comercial) | Top_P: 0.9 | Max Tokens: 850.
- **System Prompt com Guardrails e Chain-of-Thought:**

```
Você é o Seller Success & Growth Agent da Olist, consultor sênior de inteligência de mercado, sortimento de catálogo e reativação de clientes em marketplaces.
Sua missão é analisar consumidores classificados no cluster RFM 'Hibernando' e desenhar uma ação de reengajamento altamente personalizada, casando o perfil de compra histórica com produtos de sellers parceiros altamente avaliados situados preferencialmente na mesma região geográfica.

DIRETRIZES MANDATÓRIAS E GUARDRAILS FINANCEIROS:
1. TETO ORÇAMENTÁRIO RÍGIDO: O cupom percentual de incentivo NUNCA poderá exceder 10% do ticket médio histórico do cliente, nem comprometer a margem de contribuição mínima da Olist.
2. PREFERÊNCIA GEOGRÁFICA REGIONAL: Priorize sempre recomendações de sellers do mesmo estado ou microrregião do consumidor para viabilizar frete rápido e competitivo, combatendo a dependência crônica do polo de São Paulo.
3. ANTI-SPAM E FADIGA DE MARKETING: Se o cliente tiver registro de contato comercial nos últimos 30 dias ou se possuir flag de opt-out/descadastro de marketing, aborte imediatamente o disparo ('marketing_opt_out_compliant': true, 'abort_execution': true).
4. O texto do e-mail de engajamento deve ser cordial, relevante e contextualizado na categoria de maior afinidade, sem soar como propaganda em massa ou oportunista.
5. Retorne a resposta EXCLUSIVAMENTE em formato JSON compatível com o schema especificado.
```

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

PROCESSO DE RACIOCÍNIO (CHAIN-OF-THOUGHT):
- Passo 1: Avalie os atributos RFM do cliente (dias de recência, frequência, ticket médio histórico).
- Passo 2: Verifique a lista de sellers e produtos elegíveis da base vetorial RAG, filtrando por rating >= 4.5 e proximidade geográfica.
- Passo 3: Calcule o valor seguro do cupom de incentivo dentro da alçada de 10%.
- Passo 4: Redija o título do e-mail (subject) e a minuta persuasiva valorizando a conveniência regional.
- Passo 5: Estruture a saída no schema JSON estrito.

- **Exemplo de Entrada (Few-Shot Real do Dataset Olist):**


```
{
 "customer_id": "9efb6154625d2bc800edd4b5fcc7b1b3",
 "customer_state": "PR",
 "customer_city": "Curitiba",
 "rfm_cluster": "Hibernando",
 "days_since_last_purchase": 412,
 "historical_orders_count": 1,
 "last_purchased_category": "beleza_saude",
 "average_ticket_value": 145.80,
 "last_contact_days_ago": 65,
 "marketing_opt_out": false,
 "eligible_sellers_catalog": [
 {
 "seller_id": "4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884",
 "seller_city": "Curitiba",
 "seller_state": "PR",
 "seller_rating": 4.85,
 "featured_product_id": "89b19004d6495658b79f806d04cd2321",
 "featured_product_title": "Kit Cuidados Faciais Hidratação Profunda com Ácido Hialurônico",
 "category": "beleza_saude",
 "price": 139.90,
 "estimated_shipping_days": 2
 }
 ]
}
```


- **Saída JSON Estruturada Validada:**


```
{
 "chain_of_thought_reasoning": "Cliente com recência alta (412 dias) pertencente ao cluster Hibernando, com ticket médio histórico de R$ 145,80 na categoria 'beleza_saude'. Não recebeu contatos recentes (65 dias) e está apto pelas diretrizes anti-fadiga. Foi localizado um lojista parceiro de alta reputação (4.85) situado na mesma cidade (Curitiba/PR), permitindo entrega rápida de 2 dias. O cupom de 10% (R$ 14,00) respeita o teto normativo da margem.",
```

"customer_id": "9efb6154625d2bc800edd4b5fcc7b1b3",
"abort_execution": false,
"recommended_seller_id": "4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884",
"recommended_product_id": "89b19004d6495658b79f806d04cd2321",
"discount_voucher_percentage": 10,
"discount_voucher_code": "VOLTA10_CURITIBA",
"email_campaign": {
"subject_line": "Separamos novidades especiais de autocuidado perto de você em Curitiba ✨",
"headline": "Sentimos sua falta! Que tal renovar seus cuidados pessoais?",
"body_text": "Olá! Lembra da sua experiência em Beleza & Saúde com a Olist? Para celebrar sua jornada conosco, selecionamos uma novidade exclusiva de um dos produtores parceiros mais bem avaliados de Curitiba, com entrega rápida na sua região. Preparamos um presente exclusivo: 10% de desconto no Kit Cuidados Faciais com o cupom VOLTA10_CURITIBA.",
"call_to_action_url": "https://olist.com.br/produto/89b19004d6495658b79f806d04cd2321?cupom=VOLTA10_CURITIBA"
},
"estimated_reengagement_probability": 0.42,
"marketing_opt_out_compliant": true
}

- **Contrato de Saída (JSON Schema Formal):**

{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"title": "SellerSuccessGrowthAgentOutput",
"type": "object",
"required": [
"chain_of_thought_reasoning",
"customer_id",
"abort_execution",
"recommended_seller_id",
"recommended_product_id",
"discount_voucher_percentage",
"discount_voucher_code",
"email_campaign",
"marketing_opt_out_compliant"
],
"properties": {
"chain_of_thought_reasoning": { "type": "string" },
"customer_id": { "type": "string" },
"abort_execution": { "type": "boolean" },
"recommended_seller_id": { "type": "string" },
"recommended_product_id": { "type": "string" },
"discount_voucher_percentage": { "type": "integer", "maximum": 10 },
"discount_voucher_code": { "type": "string" },

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

```
"email_campaign": {
"type": "object",
"required": ["subject_line", "headline", "body_text", "call_to_action_url"],
"properties": {
"subject_line": { "type": "string" },
"headline": { "type": "string" },
"body_text": { "type": "string" },
"call_to_action_url": { "type": "string" }
}
},
"estimated_reengagement_probability": { "type": "number", "minimum": 0.0, "maximum": 1.0 },
"marketing_opt_out_compliant": { "type": "boolean" }
}
}
```

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

8. Plano de Transição para a Fase 3 (Benchmarking e Prototipação Low-Code/No-Code) e Conclusão

Com a conclusão da **Fase 2**, todo o arcabouço conceitual, analítico, arquitetural e visual da Olist está estabelecido. O projeto possui agora todos os pré-requisitos para a transição para a **Fase 3: Prototipação Funcional em Plataformas Low-Code / No-Code**.

Seguindo as melhores práticas de governança tecnológica e arquitetura corporativa, **rejeita-se o bloqueio prematuro de fornecedor (*vendor lock-in*). A escolha da ferramenta definitiva não deve ser pré-fixada, mas sim avaliada e homologada através de uma Prova de Conceito (PoC) multicritério no início da Fase 3**.

8.1 Benchmarking Preliminar de Plataformas Candidatas

Plataforma Candidata	Arquitetura / Hospedagem	Pontos Fortes para o Case Olist	Riscos / Atenções	Adequação Inicial
n8n (Self-Hosted)	Open-source, Docker em nuvem privada / VPC própria.	Total soberania de dados para **LGPD (Art. 20)**; nós avançados de AI Agent; manipulação nativa de JSON/Webhooks.	Curva de setup de infraestrutura e gestão de escalabilidade de containers.	⭐⭐⭐⭐ (Forte Candidata)
Dify.ai	Open-source ou Cloud corporativa.	Plataforma visual de **LLMOps completa**; gestão nativa de RAG e bases de conhecimento; painel integrado de anotação humana (HITL).	Menor quantidade de conectores nativos de ERPs tradicionais em comparação a iPaaS clássicos.	⭐⭐⭐⭐⭐ (Forte Candidata)
LangFlow / Flowise	Open-source focado em LangChain / LlamaIndex.	Modelagem visual de grafos agênticos complexos, reflexão,	Foco primariamente em IA; exige orquestrador	⭐⭐⭐⭐ (Especialista em Agentes)

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

Plataforma Candidata	Arquitetura / Hospedagem	Pontos Fortes para o Case Olist	Riscos / Atenções	Adequação Inicial
		memórias persistentes e ciclo de tool calling.	externo para regras transacionais pesadas de negócio.	
Make (Integromat)	SaaS em nuvem gerenciada.	Extensa biblioteca de conectores de e-commerce e transportadoras; curva de aprendizado rápida para prototipação ágil.	Dados trafegam em nuvem pública multitenant de terceiros (exige auditoria do DPO para conformidade com LGPD).	⭐ ⭐ ⭐ (Boa para Pilotos Rápidos)

8.2 Critérios Mandatórios de Homologação na Fase 3

A escolha da plataforma vencedora no início da Fase 3 será pautada por quatro critérios objetivos:

- **Soberania e Privacidade de Dados (LGPD):** Capacidade de executar o mascaramento regex e manter os logs de auditoria isolados em infraestrutura controlada pela Olist, com aprovação expressa do DPO.
- **Suporte Nativo a Loops Cognitivos e Tool Calling:** Eficiência na chamada assíncrona das ferramentas (`get_order_details`, `check_carrier_tracking`, `generate_retention_voucher`) com retorno estrito em JSON Schema.
- **Ergonomia para Human-in-the-Loop (HITL):** Facilidade de disponibilizar formulários ou interfaces de 1-clique para que os operadores de CX revisem e aprovem os rascunhos antes do disparo.
- **Custo Total de Propriedade (TCO):** Licenciamento previsível que não penalize o modelo financeiro com cobranças excessivas por volume de eventos transitados.

8.3 Síntese do Valor Gerado

A abordagem estruturada garantiu que a Olist não invista recursos em automações precipitadas. Demonstrou-se que **dois agentes atacam o sangramento de NPS decorrente de atrasos logísticos**

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

(Agentes 1 e 2), enquanto **um agente ataca a maior oportunidade de receita reprimida do marketplace (Agente 3)**. A modelagem financeira comprova a viabilidade do projeto, atingindo o **Break-Even no Mês 4** e reduzindo o custo unitário por chamado em mais de 83%.

Recomendamos com entusiasmo à Diretoria Executiva da Olist a **aprovação formal do investimento para início da Fase 3 e execução da PoC de benchmarking**.

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

9. Apêndice: Roteiro Completo de Gravação do Vídeo Executivo (Até 5 minutos)

- **Público-Alvo:** Diretoria Executiva da Olist (C-Level: CEO, COO, VP de CX, CTO).
- **Tempo Total:** 04 minutos e 45 segundos (Dentro da margem de tolerância de 5 minutos).
- **Objetivo:** Demonstrar a evolução da Fase 1 para a Fase 2, apresentar as decisões arquiteturais e obter aprovação de investimento para a Fase 3.

Minutagem de Fala e Telas da Apresentação

Bloco 1: Abertura e Evolução do Projeto (00:00 a 00:45 | 45 segundos)

- **Slide 1:** Capa do Projeto (*Olist Intelligent Marketplace — Arquitetura de IA Agêntica*).
- **Fala do Apresentador:**

> *"Olá a todos os membros da diretoria da Olist. Meu nome é [Nome do Apresentador], representando nossa equipe de consultoria em IA Agêntica. Na Fase 1, analisamos quase 100 mil pedidos da base histórica da Olist e identificamos dois grandes sangramentos: primeiro, que o nosso NPS despenca de mais de 73 pontos para menos de 19 negativos quando ocorrem atrasos nas entregas; segundo, que quase 97% dos clientes compram apenas uma vez na plataforma, deixando mais de 4,5 milhões de reais parados em clientes hibernando. Hoje, na Fase 2, temos o prazer de apresentar a arquitetura executável e o modelo de governança que transforma esse diagnóstico em uma solução de valor real para a Olist."*

Bloco 2: O Funil de 6 Iniciativas e os Filtros Metodológicos (00:45 a 01:45 | 60 segundos)

- **Slide 2:** Matriz Impacto × Viabilidade (3D) e Matriz EPOCH lado a lado.
- **Fala do Apresentador:**

> *"Para não corrermos o risco de adotar tecnologia sem foco em negócio, avaliamos um funil amplo de seis iniciativas extraídas dos dados reais da Olist. Aplicamos os frameworks de diagnóstico do MIT e a Regra do Gargalo de Viabilidade. Descartamos precocemente a reprecificação autônoma, que apresentava risco crítico e falta de APIs no mercado, e redirecionamos os lembretes de boletos para a automação clássica de CRM, porque lá não há necessidade de gastar tokens caros de LLM. Com o ranking formal AI-RICE, selecionamos e*

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

> *priorizamos com precisão matemática a tríade que traz o maior retorno com o menor risco: o Agente de Inteligência de Reviews, o Agente Coordenador Logístico e o Agente de Crescimento de Sellers."*

Bloco 3: Arquitetura Cognitiva e os Storyboards das 3 Jornadas (01:45 a 03:00 | 75 segundos)

- **Slide 3:** Topologia Multiagente Hierárquica e Storyboards Operacionais com HITL.
- **Fala do Apresentador:**

> *"Desenvolvemos uma arquitetura robusta baseada em uma Topologia Hierárquica, com um Orquestrador Central que protege a privacidade dos dados de acordo com a LGPD e aciona nossos três especialistas. Adotamos o modelo Human-Centered AI de Ben Shneiderman: nos primeiros 90 dias, operamos com 100% de supervisão humana no formato de Copiloto. O Agente 1 redige rascunhos empáticos de atendimento para que os operadores de SAC aprovem em um único clique. O Agente 2 faz uma auditoria causal justa, provando quando o atraso foi culpa dos Correios e protegendo os nossos vendedores parceiros de penalidades indevidas. E o Agente 3 analisa o perfil dos clientes hibernando para emitir ofertas hiperpersonalizadas dentro de limites rígidos de margem orçamentária."*

Bloco 4: Governança, TCO e Viabilidade Econômica (03:00 a 04:00 | 60 segundos)

- **Slide 4:** Curva de TCO de 12 Meses, Break-Even e Matriz RACI.
- **Fala do Apresentador:**

> *"Em termos de viabilidade financeira e governança, nossa modelagem de TCO contemplou custos de desenvolvimento, tokens de LLM e horas de curadoria humana. O ponto de equilíbrio econômico, o nosso break-even, é atingido logo no Mês 4 de operação. À medida que o sistema ganha maturidade, o custo médio por ticket resolvido cai de R$ 14,80 para apenas R$ 2,40 — uma economia de mais de 83% no custo de atendimento, além da recuperação direta de receita na base inativa. Nossa Matriz RACI estabelece o papel mandatório de veto do DPO para conformidade legal e um Kill Switch imediato sob comando do patrocinador executivo."*

Bloco 5: Próximos Passos e Pedido de Aprovação para a Fase 3 (04:00 a 04:45 | 45 segundos)

- **Slide 5:** Roadmap de Transição para Benchmarking e Prototipação Low-Code/No-Code e Conclusão.
- **Fala do Apresentador:**

POSTECH Agentes de IA **FIAP**

Tech Challenge – Fase 2

Alessandro Dos Santos - RM376092
André Palermo - RM374038
Michel Lages Balbuena - RM375667

> *"Todos os contratos de dados, system prompts restritivos e esquemas JSON estruturados já foram desenvolvidos e validados. Para a Fase 3, em vez de fixarmos uma ferramenta previamente, estruturamos um benchmarking técnico para testar soluções líderes de mercado — como n8n, Dify ou LangFlow —, avaliando privacidade sob a LGPD, ergonomia de supervisão humana e custo operacional antes de homologar a plataforma definitiva. Solicitamos formalmente a aprovação da diretoria para avançarmos para a Fase 3 e posicionarmos a Olist na liderança dos marketplaces inteligentes com IA Agêntica no Brasil. Muito obrigado!"*

Fim do Relatório Executivo — Fase 2 (Olist Intelligent Marketplace)